

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO

**Xây dựng hệ thống quản lý bán xe cũ Vinfast trên nền tảng JavaFX và Spring
Boot**

GVHD	Ths. Hoàng Quang Huy
Nhóm	14
Thành viên	Phạm Văn Tùng - 2022605134 Nguyễn Anh Tuấn - 2022603876 Trần Lê Khánh Vinh - 2022603958 Ngô Hữu Tùng - 2022604648

HÀ NỘI, NĂM 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh thị trường xe cũ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự gia nhập của các dòng xe VinFast, việc xây dựng một hệ thống quản lý xe cũ chuyên nghiệp trở thành nhu cầu cấp thiết cho các đại lý và cá nhân kinh doanh. Nhận thấy tiềm năng của phân khúc xe VinFast cũ cùng yêu cầu số hóa quy trình quản lý, đề tài "**Xây dựng hệ thống quản lý xe cũ VinFast bằng Java Spring**" được thực hiện nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ toàn diện, kết hợp giữa nhu cầu thực tiễn và kiến thức chuyên môn.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý xe cũ tập trung vào dòng xe VinFast.
- Ứng dụng **Java Spring Framework** để phát triển backend mạnh mẽ, đảm bảo tính ổn định và bảo mật.
- Triển khai các chức năng cốt lõi: Quản lý thông tin xe (đời, giá, tình trạng), quản lý khách hàng, đơn đặt hàng, và báo cáo thống kê.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX/UI) cho cả quản trị viên và khách hàng.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào:

1. Xây dựng module quản lý thông tin xe VinFast cũ (hình ảnh, mô tả, lịch sử sử dụng).
2. Phát triển chức năng đăng ký/bán xe cho người dùng cá nhân và đại lý.
3. Tích hợp các công cụ tìm kiếm, lọc xe theo tiêu chí (giá, năm sản xuất, km đã đi).
4. **Không bao gồm** các hệ thống phức tạp như đấu giá tự động hay kiểm định xe từ xa.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Cung cấp nền tảng quản lý xe cũ **tối ưu chi phí** cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Minh họa rõ ràng quy trình áp dụng **Spring Boot** vào bài toán thực tế trong lĩnh vực ô tô.

Cấu trúc báo cáo:

- **Chương 1:** Cơ sở lý thuyết
- **Chương 2:** Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống
- **Chương 3:** Cài đặt hệ thống
- **Chương 4:** Kiểm thử và đánh giá hiệu năng.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, đề tài không thể tránh khỏi những hạn chế do kinh nghiệm thực tế. Em rất mong nhận được **ý kiến đóng góp** từ quý Thầy/Cô để hệ thống được hoàn chỉnh hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm 14 chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô trong khoa, những người đã dành trọn tâm huyết, truyền đạt cho chúng em không chỉ kiến thức chuyên môn quý báu mà còn những bài học thực tiễn và kinh nghiệm quý giá. Sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy cô đã là nguồn động lực to lớn, giúp chúng em tự tin vững bước trên con đường học tập hiện tại và xây dựng sự nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy **Hoàng Quang Huy**, thầy đã hết lòng hỗ trợ và hướng dẫn chúng em, giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành quả trong quá trình hoàn thành bài tập lớn này. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của thầy là yếu tố không thể thiếu trong sự thành công của nhóm.

Cuối cùng, với kinh nghiệm ít ỏi của nhóm, bài báo cáo sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy cô để bài báo cáo hoàn thiện hơn!

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

Nhóm 14

TÓM TẮT NỘI DUNG

Mục Tiêu

Xây dựng hệ thống nội bộ giúp các đại lý VinFast:

- Quản lý tập trung kho xe cũ: Theo dõi tình trạng, lịch sử giao dịch, giá bán.
- Tối ưu quy trình bán hàng: Từ tiếp nhận xe cũ, kiểm định, định giá đến bán cho khách.
- Tạo báo cáo tự động: Doanh số, tồn kho, hiệu suất nhân viên.

Công Nghệ

- Backend: Spring Boot + Spring Security (API cho đại lý).
- Frontend: ReactJS (giao diện quản trị) hoặc Thymeleaf (nếu dùng MVC).
- Database: PostgreSQL (hỗ trợ dữ liệu phức tạp như lịch sử bảo trì xe).
- Tích hợp: VinFast API (nếu có) để đồng bộ thông tin xe (model, đời, recall).

Chức Năng Đặc Thù Cho Đại Lý

1. Quản Lý Xe

- Nhập/xuất xe: Đăng ký xe mới nhập.
- Phân loại xe theo trạng thái: Đã bán/ Đã giao/ Đã đặt cọc.

2. Hỗ Trợ Bán Hàng

- Quản lý khách hàng tiềm năng: Lưu thông tin khách, yêu cầu trả góp.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn

3. Báo Cáo & Phân Tích

- Thống kê doanh thu, số lượng xe bán, các trạng thái xe
- Thống kê biến động số lượng đơn đặt xe

4. Quản lý kho xe

- Tạo mới kho
- Xem sức chứa, địa chỉ của mỗi kho

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
LỜI CẢM ƠN.....	3
TÓM TẮT NỘI DUNG.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
CHƯƠNG 1: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SPRING BOOT VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	8
1.1 Giới thiệu chung.....	8
1.2 Kiến trúc phát triển.....	8
1.3 Các cơ chế bảo mật của Spring Boot	9
1.4 Mô hình phát triển được áp dụng	10
1.5 Đánh giá và áp dụng.....	11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN XE CŨ VINFAST	13
2.1 Giới thiệu về hệ thống bán xe cũ vinfast.....	13
2.2 Quy trình quản lý xe.....	14
2.3 Thiết kế hệ thống quản lý bán xe cũ	14
2.3.1 Biểu đồ ca sử dụng mức hệ thống.....	14
2.3.2. Các mô đun nghiệp vụ của hệ thống.....	17
2.3.2.1 Biểu đồ ca sử dụng mức 2, 3, 4 (nhỏ hơn mức hệ thống).....	17
2.3.2.2 Đặc tả ca sử dụng.....	17
2.3.2.3 Biểu đồ trình tự	25
2.3.2.4 Biểu đồ hoạt động / quy trình nghiệp vụ bên ngoài.....	32
2.3.2.5 Biểu đồ trạng thái.....	37
2.3.2.6 Biểu đồ lớp / lớp chi tiết	39
CHƯƠNG 3 – CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE	41
3.1 Kiến trúc cài đặt	41
3.1.1 Môi trường phát triển.....	41
3.1.2 Kiến trúc cài đặt.....	41
3.2 Các mô đun chương trình.....	42
3.3 Các kết quả vận hành	52
3.4 Đánh giá	55
3.4.1 Mức độ hoàn thành	55

3.4.2 Thuận lợi và Khó khăn	55
CHƯƠNG 4 – KIỂM THỬ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN XE CŨ VINFAST	57
4.1 Kế hoạch kiểm thử	57
4.1.1 Mục tiêu kiểm thử.....	57
4.1.2 Phạm vi kiểm thử.....	57
4.1.3 Chiến lược kiểm thử	58
4.2 Chuẩn bị dữ liệu và công cụ.....	58
4.3 Chạy và đánh giá kết quả	59
4.4 Kết luận	65
KẾT LUẬN SAU CÙNG.....	66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Mô hình phát triển MVC	11
Hình 2.1 Biểu đồ ca sử dụng mức hệ thống	14
Hình 2.2 Biểu đồ ca sử dụng mức 2, 3, 4	17
Hình 2.3 Biểu đồ trình tự use case theo dõi thông tin khách hàng.....	27
Hình 2.4 Biểu đồ trình tự use case quản lý xe.....	29
Hình 2.5 Biểu đồ trình tự use case hỗ trợ bán hàng	30
Hình 2.6 Biểu đồ trình tự use case theo dõi thông tin kho xe	32
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng theo dõi thông tin khách hàng	33
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý xe	34
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng hỗ trợ bán xe.....	35
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng theo dõi thông tin kho xe.....	36
Hình 2.11 Biểu đồ trạng thái chức năng theo dõi thông tin khách hàng.....	37
Hình 2.12 Biểu đồ trạng thái chức năng quản lý xe	37
Hình 2.13 Biểu đồ trạng thái chức năng hỗ trợ bán xe.....	38
Hình 2.14 Biểu đồ trạng thái chức năng theo dõi thông tin kho xe.....	38
Hình 2.15 Biểu đồ lớp use case theo dõi thông tin khách hàng	39
Hình 2.16 Biểu đồ lớp use case quản lý xe	39
Hình 2.17 Biểu đồ lớp use case hỗ trợ bán hàng.....	40
Hình 2.18 Biểu đồ lớp use case theo dõi thông tin kho xe.....	40
Hình 3.1 Giao diện quản lý xe.....	52
Hình 3.2 Giao diện trang chủ	53
Hình 3.3 Giao diện quản lý xe.....	53
Hình 3.4 Giao diện thêm xe mới	54
Hình 3.5 Gia diện thêm xe thành công.....	54

CHƯƠNG 1: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SPRING BOOT VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

1.1 Giới thiệu chung

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc phát triển các ứng dụng quản lý, ứng dụng doanh nghiệp hay hệ thống dịch vụ web đòi hỏi những nền tảng công nghệ linh hoạt, mạnh mẽ và dễ mở rộng. Spring Boot ra đời như một giải pháp toàn diện, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Java nhờ loại bỏ các cấu hình phức tạp, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng mạnh mẽ từ Spring Framework truyền thống.

Spring Boot thuộc hệ sinh thái của Spring, cung cấp các công cụ giúp phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng. Thay vì phải cấu hình thủ công file XML như trước kia, Spring Boot cho phép sử dụng các cấu hình tự động (auto-configuration), tích hợp các dependency mặc định và cung cấp các starter để giúp quá trình phát triển được rút ngắn thời gian đáng kể.

Trong dự án xây dựng hệ thống **quản lý bán xe cũ VinFast**, Spring Boot đóng vai trò là nền tảng phát triển backend, xử lý toàn bộ các tác vụ liên quan đến lưu trữ, cập nhật, truy xuất và bảo mật dữ liệu. Spring Boot giúp tạo ra các RESTful API để kết nối với giao diện desktop được phát triển bằng JavaFX hoặc các công nghệ khác. Với tính ổn định cao, dễ triển khai và mở rộng, Spring Boot hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống nội bộ hiện đại.

1.2 Kiến trúc phát triển

1.2.1 Các thành phần

- Frontend: JavaFX sử dụng mô hình MVC
- Backend: Spring Boot với các module chính:
 - Spring Web: Xử lý các request HTTP
 - Spring Data JPA: Truy xuất database
 - Spring Security: Xác thực cơ bản
- Database: MySQL với các bảng chính: Xe, Khách hàng, Đơn hàng

1.2.2 Các cấu hình và phát triển hệ thống

- Cấu hình ứng dụng Spring Boot qua application.yml
- Sử dụng Lombok để giảm boilerplate code
- Tích hợp Hibernate cho ORM mapping
- Cấu hình kết nối database qua Spring Data JPA

1.2.3 Khả năng mở rộng

- Dễ dàng tích hợp thêm các module mới
- Có thể mở rộng sang kiến trúc microservice khi cần
- Hỗ trợ triển khai trên nhiều nền tảng cloud

1.3 Các cơ chế bảo mật của Spring Boot

- Xác thực cơ bản qua Spring Security
- Mã hóa password với BCryptPasswordEncoder
- Cấu hình CORS cho các request từ frontend
- Validate dữ liệu đầu vào với Spring Validation

1.3 Các cơ chế bảo mật của Spring Boot

Trong một ứng dụng quản lý nội bộ, đặc biệt liên quan đến dữ liệu giao dịch và thông tin cá nhân như khách hàng, nhân viên, xe bán... thì bảo mật là yếu tố không thể thiếu.

Spring Boot cung cấp nhiều cơ chế bảo mật toàn diện thông qua **Spring Security**, một module mạnh mẽ cho việc xác thực và phân quyền người dùng.

Các cơ chế thường được sử dụng:

- **Xác thực (Authentication):** Xác định danh tính người dùng. Có thể sử dụng username/password, token JWT, OAuth2, LDAP, hoặc thông qua dịch vụ xác thực bên thứ ba.
- **Phân quyền (Authorization):** Gán quyền truy cập các API, chức năng dựa trên role của người dùng. Ví dụ: nhân viên kinh doanh chỉ có thể xem và thêm thông tin xe; quản trị viên được phép chỉnh sửa hoặc xóa.

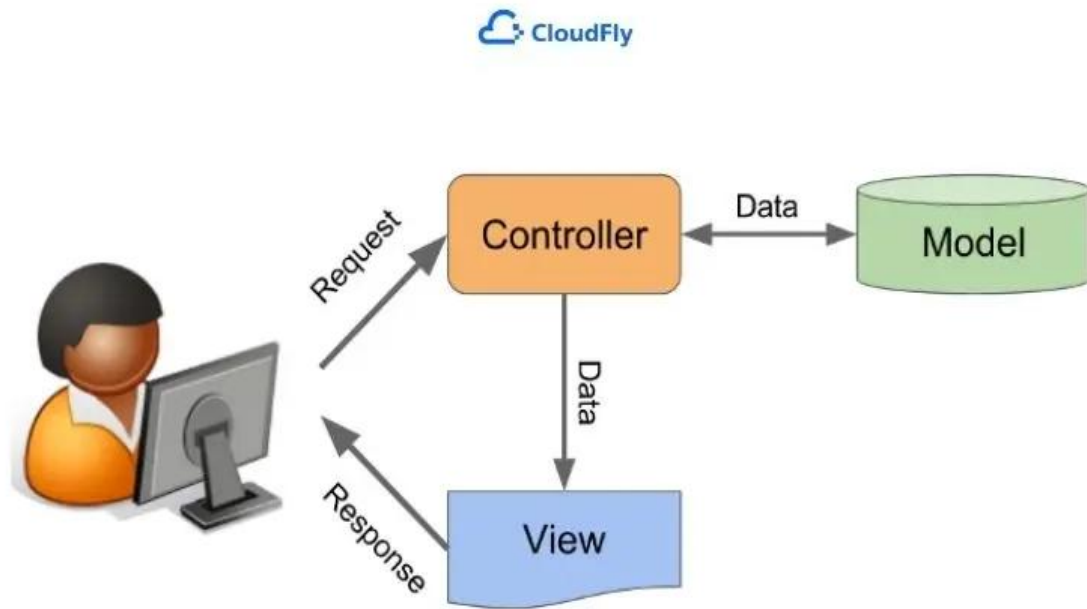
- **CSRF Protection:** Ngăn chặn tấn công giả mạo yêu cầu.
- **Password Encoding:** Mã hóa mật khẩu trước khi lưu trong cơ sở dữ liệu bằng thuật toán BCrypt hoặc Argon2.
- **Session Management:** Giám sát và giới hạn phiên hoạt động.

Spring Security cho phép cấu hình đơn giản thông qua annotation như `@EnableWebSecurity`, `@PreAuthorize`, và tích hợp sâu với cấu trúc role-based.

1.4 Mô hình phát triển được áp dụng

Trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm đã lựa chọn áp dụng mô hình kiến trúc kết hợp giữa **MVC (Model – View – Controller)** và **mô hình phân tầng 3 lớp (Model – Service – Controller)** nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế cũng như chất lượng của phần mềm. Việc kết hợp này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- **Tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống:** Nhờ việc phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa các lớp, khi có yêu cầu thay đổi hoặc nâng cấp, việc chỉnh sửa chỉ ảnh hưởng đến từng phần riêng biệt, không gây xáo trộn toàn bộ hệ thống.
- **Tách biệt giữa dữ liệu, xử lý logic và giao diện hiển thị:** Điều này giúp đảm bảo tính độc lập giữa các lớp, từ đó tăng tính linh hoạt và dễ dàng thay đổi giao diện hoặc logic nghiệp vụ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu.
- **Tối ưu hóa khả năng kiểm thử (testability):** Mỗi lớp chức năng (model, service, controller) có thể được kiểm thử một cách riêng biệt, giúp việc phát hiện và xử lý lỗi trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.



Hình 1.1 Mô hình phát triển MVC

1.5 Đánh giá và áp dụng

Việc sử dụng Spring Boot trong dự án quản lý bán xe cũ VinFast mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Nhờ vào cấu hình tự động, các starter mặc định và thư viện hỗ trợ sẵn, lập trình viên có thể triển khai nhanh chức năng mà không cần cấu hình phức tạp.
- **Dễ bảo trì và mở rộng:** Kiến trúc phân tầng, rõ ràng giúp hệ thống dễ dàng mở rộng về sau khi thêm module như quản lý bảo trì xe, phân tích doanh số...
- **Bảo mật mạnh mẽ:** Với Spring Security, hệ thống kiểm soát chặt chẽ các quyền truy cập, đảm bảo an toàn cho dữ liệu nội bộ.
- **Khả năng tích hợp cao:** Spring Boot tương thích với nhiều hệ thống và công nghệ hiện đại, dễ tích hợp nếu mở rộng ra web hoặc mobile.

Tóm lại, Spring Boot là nền tảng rất phù hợp cho các hệ thống quản lý nội bộ như quản lý bán xe cũ, vừa đảm bảo tính linh hoạt, vừa tiết kiệm thời gian và công sức phát triển. Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể tích hợp thêm công nghệ như Spring Cloud, Kubernetes hoặc Docker để phục vụ cho mục tiêu mở rộng quy mô và triển khai phân tán.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN XE CŨ VINFAST

2.1 Giới thiệu về hệ thống bán xe cũ vinfast

Quản lý bán xe cũ là một trong những nghiệp vụ then chốt trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, đặc biệt đối với các thương hiệu lớn như VinFast, khi nhu cầu mua bán xe đã qua sử dụng ngày càng tăng mạnh. Việc xây dựng một hệ thống quản lý chuyên biệt không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn về nguồn xe, chất lượng sản phẩm và quy trình giao dịch, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và uy tín của thương hiệu.

Ứng dụng quản lý bán xe cũ VinFast được thiết kế chạy trên nền tảng desktop, hướng đến người dùng nội bộ như nhân viên kinh doanh, quản lý kho, và ban lãnh đạo. Hệ thống tập trung xử lý các nghiệp vụ quản lý thuần túy, không có chức năng đặt hàng trực tuyến từ phía khách hàng, từ đó đảm bảo tính bảo mật, ổn định và tối ưu hóa cho các thao tác nghiệp vụ.

Ứng dụng cho phép quản lý đầy đủ và chi tiết thông tin liên quan đến các dòng xe cũ đang được chào bán, bao gồm: mã xe, tên xe, dòng xe, năm sản xuất, màu sắc, số km đã đi, tình trạng kỹ thuật, giấy tờ pháp lý, giá bán, hình ảnh minh họa. Ngoài việc quản lý xe, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ và tra cứu dữ liệu khách hàng đã từng giao dịch, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua bán.

Một điểm mạnh của ứng dụng là khả năng thống kê và xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí như doanh thu, số lượng xe đã bán, tồn kho xe cũ, và nhiều chỉ số quan trọng khác phục vụ việc phân tích và ra quyết định của ban lãnh đạo. Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với cả nhân viên văn phòng lẫn nhân viên kỹ thuật, giúp giảm thời gian đào tạo và tăng hiệu suất làm việc.

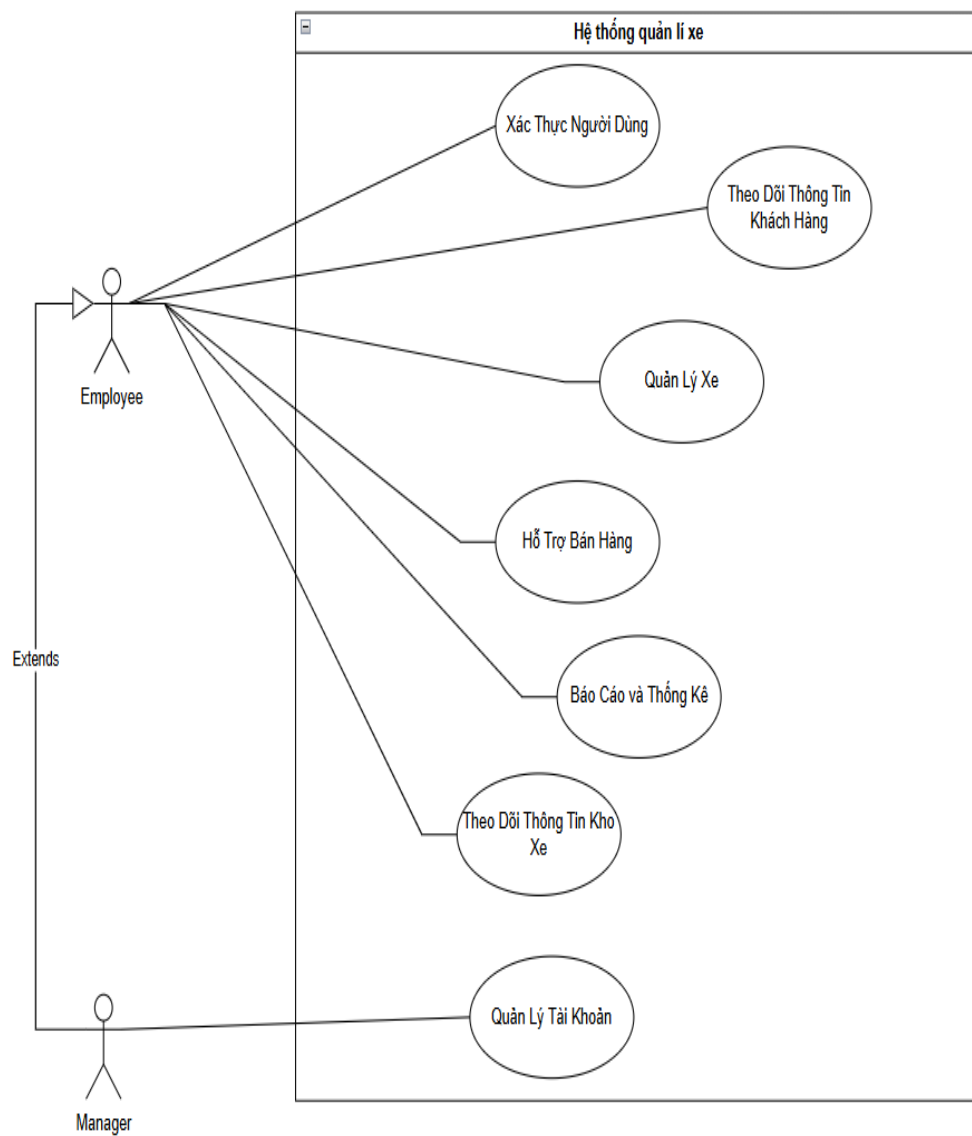
Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý bán xe cũ không chỉ giúp VinFast nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng hệ thống vận hành chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch. Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường,

đồng thời mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe đã qua sử dụng một cách bền vững và hiệu quả.

2.2 Quy trình quản lý xe

2.3 Thiết kế hệ thống quản lý bán xe cũ

2.3.1 Biểu đồ ca sử dụng mức hệ thống



Hình 2.1 Biểu đồ ca sử dụng mức hệ thống

Mô tả các Actor

1. Employee (Nhân viên)

- **Vai trò chính:** Là người sử dụng hệ thống với quyền truy cập các chức năng nghiệp vụ như quản lý xe, bán hàng, theo dõi kho, thống kê, v.v.
- **Thực hiện các Use Case:**
 - Xác thực người dùng
 - Quản lý xe
 - Hỗ trợ bán hàng
 - Báo cáo và thống kê

Theo dõi thông tin khách hàng

Theo dõi thông tin kho xe

2. Manager (Quản lý)

- **Vai trò chính:** Là cấp trên của nhân viên, có quyền cao hơn trong hệ thống.
- **Kế thừa (Extends) từ Employee:**

Nghĩa là người quản lý cũng có thể thực hiện toàn bộ các chức năng như Employee.
- **Thêm chức năng riêng:**

Quản lý tài khoản: gồm tạo, chỉnh sửa, phân quyền, hoặc khóa tài khoản của nhân viên.

Mô tả các Use Case

1. Xác thực người dùng (Authentication)

Mục đích: Đảm bảo người dùng hợp lệ mới được truy cập hệ thống.

Người thực hiện: Employee (bao gồm cả Manager).

Hoạt động: Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu.

2. Theo dõi thông tin khách hàng

Mục đích: Quản lý danh sách khách hàng đã từng mua/bán xe tại đại lý.

Thông tin bao gồm: Họ tên, SĐT, lịch sử giao dịch.

Người thực hiện: Employee

3. Quản lý xe

Mục đích: Cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin xe trong kho.

Thông tin gồm: Hãng xe, đời xe, tình trạng, giá bán..

Người thực hiện: Employee

4. Hỗ trợ bán hàng

Mục đích: Thực hiện các bước trong quá trình bán xe cho khách như tạo hóa đơn, cập nhật trạng thái xe.

Bao gồm: Chọn xe, chọn khách hàng, ghi nhận giao dịch.

Người thực hiện: Employee

5. Báo cáo và thống kê

Mục đích: Tổng hợp số lượng xe đã bán, xe còn tồn, doanh số theo tháng/năm.

Dạng biểu đồ.

Người thực hiện: Employee, Manager

6. Theo dõi thông tin kho xe

Mục đích: Giám sát tình trạng xe trong kho, cập nhật khi có nhập/xuất xe.

Bao gồm: Số lượng, loại xe, vị trí lưu trữ, trạng thái.

Người thực hiện: Employee

7. Quản lý tài khoản

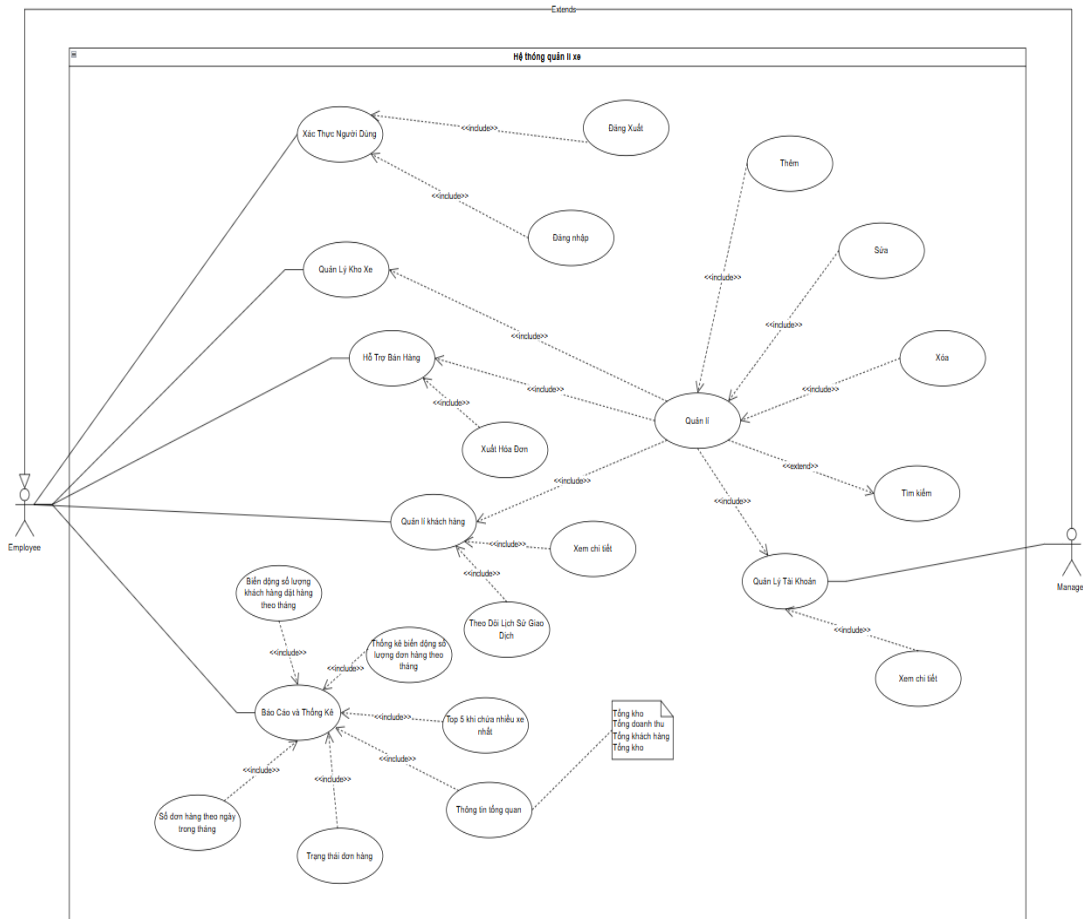
Chức năng riêng của Manager.

Mục đích: Tạo mới, phân quyền, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản nhân viên.

Tính năng nâng cao: Phân quyền theo nhóm chức năng.

2.3.2. Các mô đun nghiệp vụ của hệ thống

2.3.2.1 Biểu đồ ca sử dụng mức 2, 3, 4 (nhỏ hơn mức hệ thống)



Hình 2.2 Biểu đồ ca sử dụng mức 2, 3, 4

2.3.2.2 Đặc tả ca sử dụng

A. Mô tả use case Theo dõi thông tin khách hàng (Nguyễn Anh Tuấn)

Tên use case: Quản lý khách hàng.

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên quản lý các khách hàng bao gồm thêm, sửa, xóa khách hàng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- 1) Use case này bắt đầu khi nhân viên kích vào mục “Quản lý khách hàng” trên menu chính. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (mã khách

hàng, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ và ngày tạo) của khách hàng từ bảng Customers trong CSDL và hiển thị lên màn hình cùng với các lựa chọn thêm, sửa và xóa.

2) Thêm khách hàng

- a. Nhân viên kích vào nút “Thêm”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết: Tên khách hàng, số điện thoại, email và địa chỉ
- b. Nhân viên nhập thông tin cho xe mới và kích vào nút “Thêm”. Hệ thống cập nhật thông tin mới vào bảng Customers đồng thời cập nhật khách hàng mới và hiển thị lại danh sách các khách hàng

3) Sửa khách hàng

- a. Nhân viên chọn một khách hàng muốn sửa và kích vào nút “Sửa”. Hệ thống lấy thông tin cũ của khách hàng gồm: Tên khách hàng, số điện thoại, email và địa chỉ từ bảng Customers và hiển thị lên màn hình
- b. Nhân viên nhập thông tin mới cho khách hàng và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống cập nhật thông tin khách hàng vào bảng Customers và hiển thị lại danh sách các khách được cập nhật

4) Xóa khách hàng

- a. Nhân viên chọn một khách hàng muốn xóa và kích vào nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa
- b. Nhân viên kích nút “OK”. Hệ thống xóa khách khỏi bảng Customers và hiển thị lại danh sách các khách hàng được cập nhật

Luồng rẽ nhánh:

- 1) Tại bước 2b nếu trong luồng cơ bản nếu nhân viên bỏ trống 1 trong các trường thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”

- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc

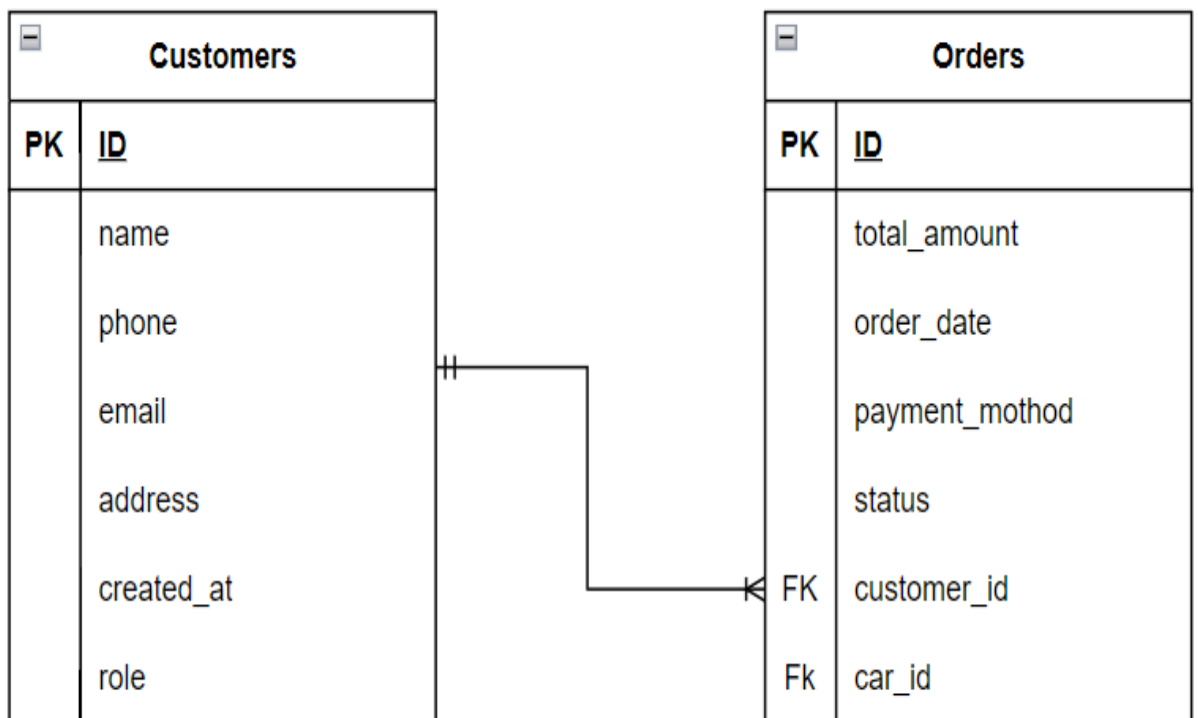
Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như là nhân viên, quản lý thực hiện

Tiền điều kiện: Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì dữ liệu được cập nhật trong CSDL

Điểm mở rộng: Không có

Dữ liệu liên quan:



B. Mô tả use case Quản lý xe (Phạm Văn Tùng)

Tên use case: Quản lý xe

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên quản lý các xe bao gồm thêm, sửa, xóa xe.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- 1) Use case này bắt đầu khi nhân viên kích vào mục “Quản lý xe” trên menu chính. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (mã xe, tên xe, ảnh, số km

đã đi, năm, hộp số, kho, giá, động cơ) của các xe từ bảng Cars trong CSDL và hiển thị lên màn hình cùng với các lựa chọn thêm, xóa, sửa xe.

2) Thêm xe

- a. Nhân viên kích vào nút “Thêm”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết của xe gồm: Tên xe, odometer, năm, hộp số, xuất xứ, giá, động cơ, kiểu dáng, màu nội thất, màu ngoài thất, số ghế, số cửa, dẫn động, ảnh, kho
- b. Nhân viên nhập thông tin cho xe mới và kích vào nút “Thêm”. Hệ thống cập nhật thông tin xe mới vào bảng Cars đồng thời cập nhật xe mới vào kho và hiển thị lại danh sách các xe được cập nhật.

3) Sửa xe

- a. Nhân viên chọn một xe muốn sửa và kích vào nút “Sửa”. Hệ thống lấy thông tin cũ của xe gồm: Tên xe, odometer, năm, hộp số, xuất xứ, giá, động cơ, kiểu dáng, màu nội thất, màu ngoài thất, số ghế, số cửa, dẫn động, ảnh, kho từ bảng Cars và hiển thị lên màn hình.
- b. Nhân viên nhập thông tin mới cho xe và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống cập nhật thông tin xe vào bảng Cars và hiển thị lại danh sách các xe được cập nhật.

4) Xóa xe

- a. Nhân viên chọn một xe muốn xóa và kích vào nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
- b. Nhân viên kích nút “OK”. Hệ thống xóa xe khỏi bảng Cars và hiển thị lại danh sách các xe được cập nhật.

Luồng rẽ nhánh:

- 1) Tại bước 2b nếu trong luồng cơ bản nếu nhân viên bỏ trống 1 trong các trường thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc

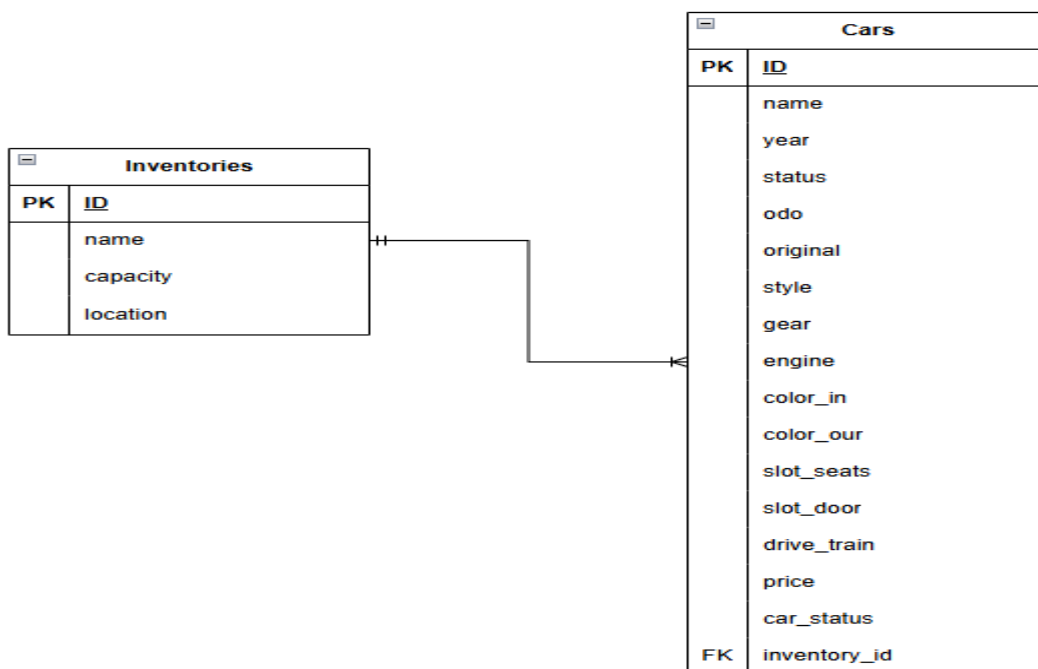
Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như là nhân viên, quản lý thực hiện.

Tiền điều kiện: Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì dữ liệu được cập nhật trong CSDL.

Điểm mở rộng: Không có.

Dữ liệu liên quan:



C. Mô tả use case Hỗ trợ bán hàng (Ngô Hữu Tùng)

Tên use case:

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên hỗ trợ bán hàng bảo gồm tạo đơn hàng mới cho khách hàng, sửa trạng thái đơn hàng, xóa đơn hàng, xuất hóa đơn cho khách hàng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- 1) Use case này bắt đầu khi nhân viên kích vào mục “Hỗ Trợ Bán Hàng” trên menu chính. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (mã đơn hàng, tổng tiền, ngày tạo, phương thức thanh toán, trạng thái, mã khách hàng, tên khách hàng, mã xe và tên xe từ bảng Orders và

bảng Scar, Customer trong CSDL và hiển thị lên màn hình cùng với các lựa chọn thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, xuất hóa đơn

2) Thêm đơn hàng

- a. Nhân viên kích vào nút “Thêm”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu chọn khách hàng, chọn xe, chọn phương thức thanh toán, chọn trạng thái.
- b. Nhân viên chọn thông tin cho đơn hàng mới và kích vào nút “Thêm”. Hệ thống cập nhật thông tin đơn hàng mới vào bảng Order đồng thời cập nhật xe thành đang giao dịch vào bảng Cars và hiển thị lại danh sách đơn hàng.

3) Sửa trạng thái hóa đơn

- a. Nhân viên chọn một hóa đơn muốn sửa và kích vào nút combobox biểu diễn trạng thái đơn hàng cho từng đơn hàng trong bảng, sau đó hệ thống hiển thị các trạng thái của đơn hàng lên màn hình.
- b. Nhân viên chọn trạng thái đơn hàng mới cho đơn hàng và kích vào nút “OK”. Hệ thống cập nhật thông tin đơn vào bảng Order và hiển thị lại danh sách các đơn hàng được cập nhật.

4) Xóa đơn hàng

- a. Nhân viên chọn một đơn hàng muốn xóa và kích vào nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa.
- b. Nhân viên kích nút “OK”. Hệ thống xóa đơn hàng khỏi bảng Orders và hiển thị lại danh sách các đơn hàng được cập nhật.

5) Xuất hóa đơn

Nhân viên chọn một đơn hàng muốn xuất hóa đơn và kích vào nút “PDF”. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo xuất thành công.

Luồng rẽ nhánh:

- 1) Tại bước 2b nếu trong luồng cơ bản nếu nhân viên bỏ trống 1 trong các trường thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.

- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc

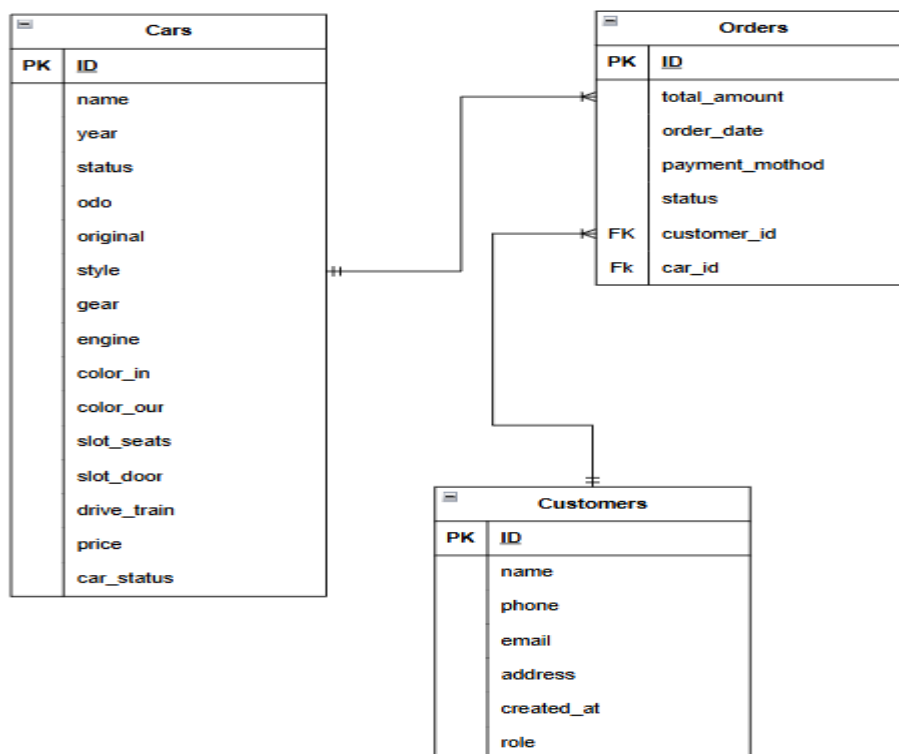
Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như là nhân viên, quản lý thực hiện.

Tiền điều kiện: Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì dữ liệu được cập nhật trong CSDL.

Điểm mở rộng: Không có

Dữ liệu liên quan:



D. Mô tả use case Theo dõi thông tin kho xe (Trần Lê Khánh Vinh)

Tên use case: Theo dõi thông tin kho xe

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép nhân viên quản lý các kho chứa xe bao gồm thêm, sửa, xóa kho xe.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

- 1) Use case này bắt đầu khi nhân viên kích vào mục “Quản lý kho xe” trên menu chính. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (Mã, tên, địa chỉ, xe hiện chứa, sức chứa) của các kho xe từ bảng Inventories trong CSDL và hiển thị lên màn hình cùng với các lựa chọn thêm, xóa, sửa kho xe.
- 2) Thêm kho xe
 - a. Nhân viên kích vào nút “Thêm”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết của kho xe gồm: Tên kho, địa chỉ, sức chứa.
 - b. Nhân viên nhập thông tin cho kho xe mới và kích vào nút “Thêm”. Hệ thống cập nhật thông tin kho xe mới vào bảng Inventories đồng thời cập nhật và hiển thị lại danh sách các kho xe trên màn hình.
- 3) Sửa kho xe
 - a. Nhân viên chọn một kho xe muốn sửa và kích vào nút “Sửa”. Hệ thống lấy thông tin cũ của kho xe gồm: Tên kho, địa chỉ, sức chứa từ bảng Inventories và hiển thị lên màn hình.
 - b. Nhân viên nhập thông tin mới cho kho xe và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống cập nhật thông tin kho xe vào bảng Inventories và hiển thị lại danh sách kho xe trên màn hình.
- 4) Xóa kho xe
 - a. Nhân viên chọn một xe muốn xóa và kích vào nút “Xóa”. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận xóa: “Bạn có chắc chắn muốn xóa kho này? Việc làm này sẽ KHÔNG xóa các xe trong kho này khỏi cơ sở dữ liệu”.
 - b. Nhân viên kích nút “OK”. Hệ thống xóa kho xe khỏi bảng Inventories và hiển thị lại danh sách kho xe trên màn hình.

Luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b nếu trong luồng cơ bản nếu nhân viên bỏ trống 1 trong các trường thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”.
- 2) Tại bước 2b trong luồng cơ bản nếu nhân viên nhập sức chứa là ký tự không phải số thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Trường Sức chứa phải là số nguyên hợp lệ.”.
- 3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như là nhân viên, quản lý thực hiện.

Tiền điều kiện: Nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì dữ liệu được cập nhật trong CSDL.

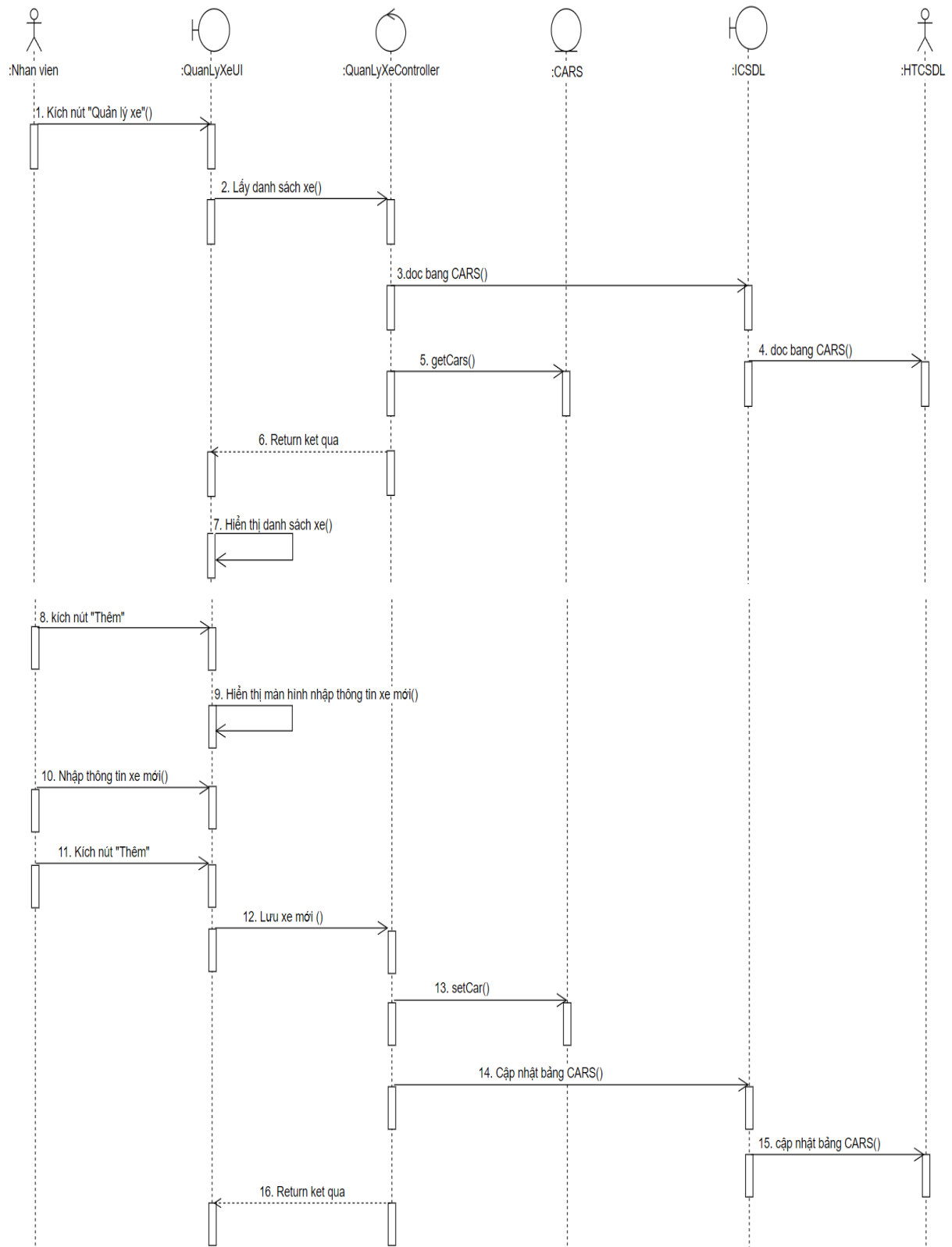
Điểm mở rộng: Không có.

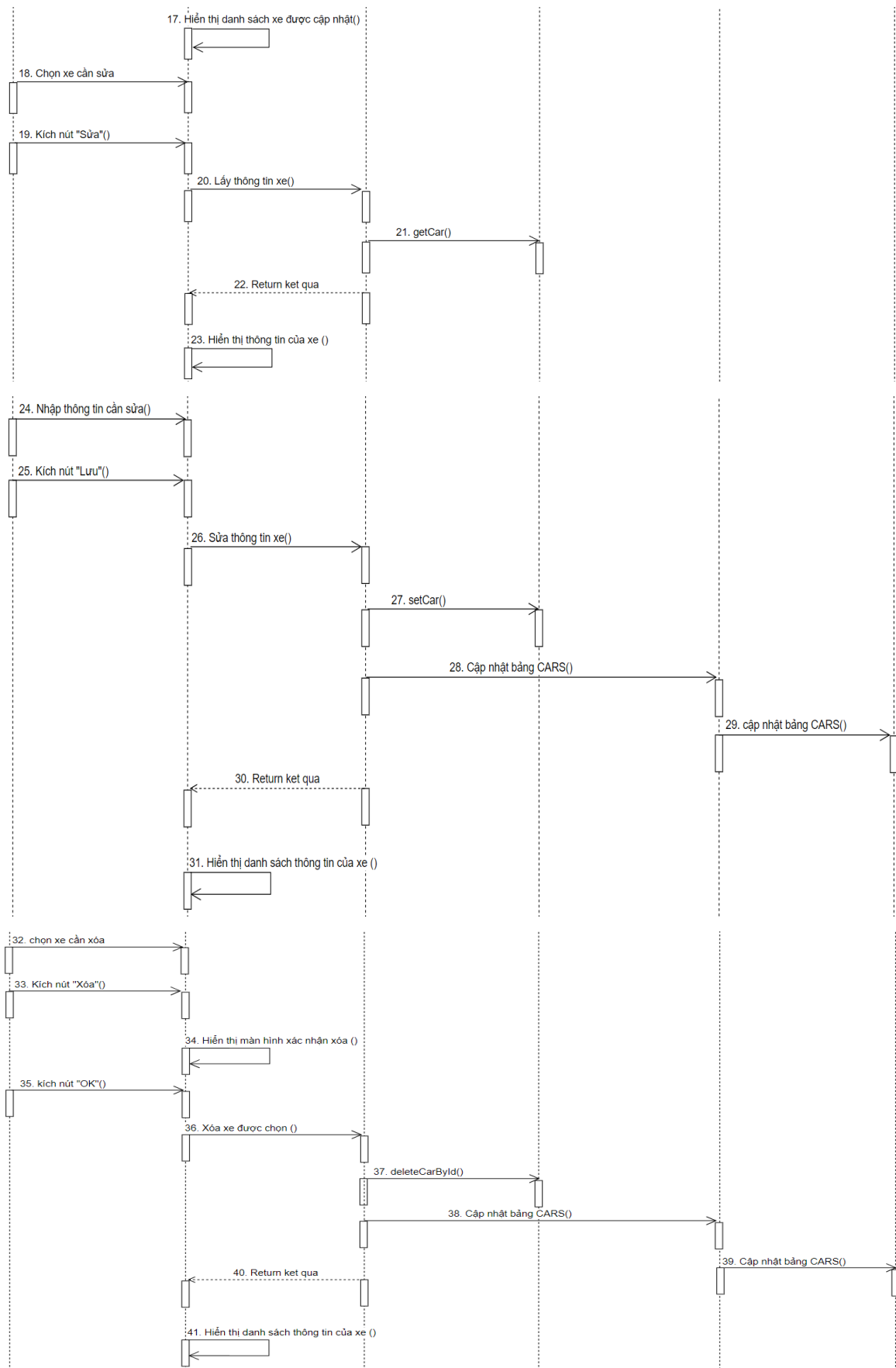
Dữ liệu liên quan:

Inventories	
PK	<u>ID</u>
	name
	capacity
	location
FK	car_id

2.3.2.3 Biểu đồ trình tự

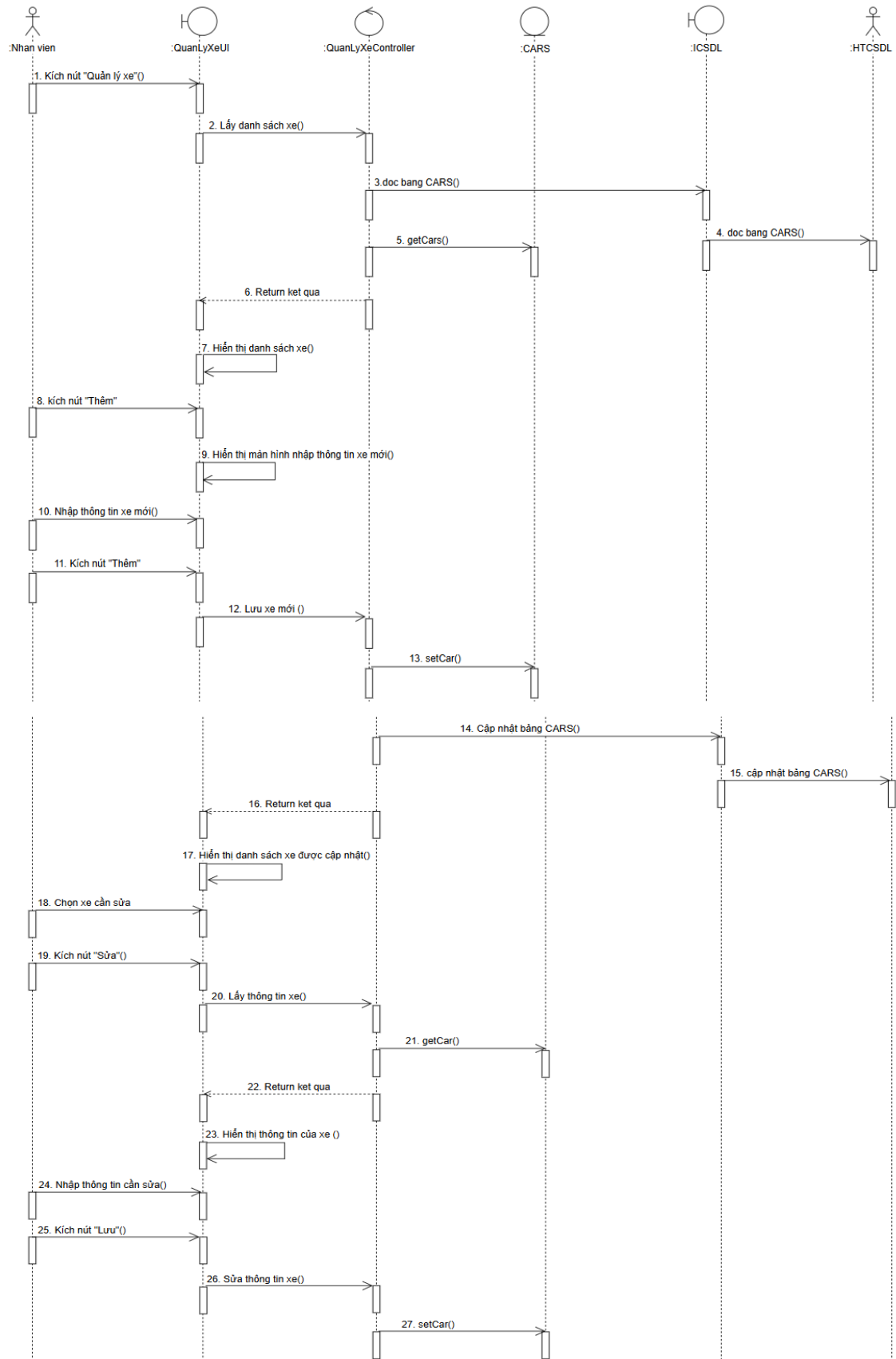
A. Biểu đồ trình tự use case Theo dõi thông tin khách hàng (Nguyễn Anh Tuấn)

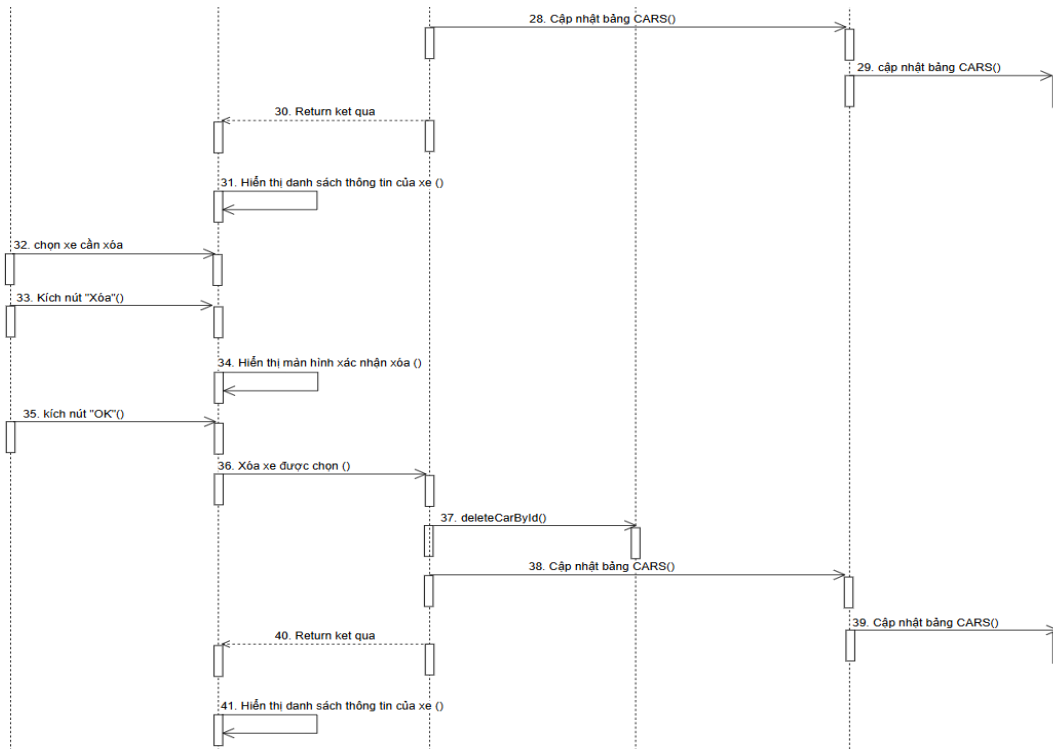




Hình 2.3 Biểu đồ trình tự use case theo dõi thông tin khách hàng

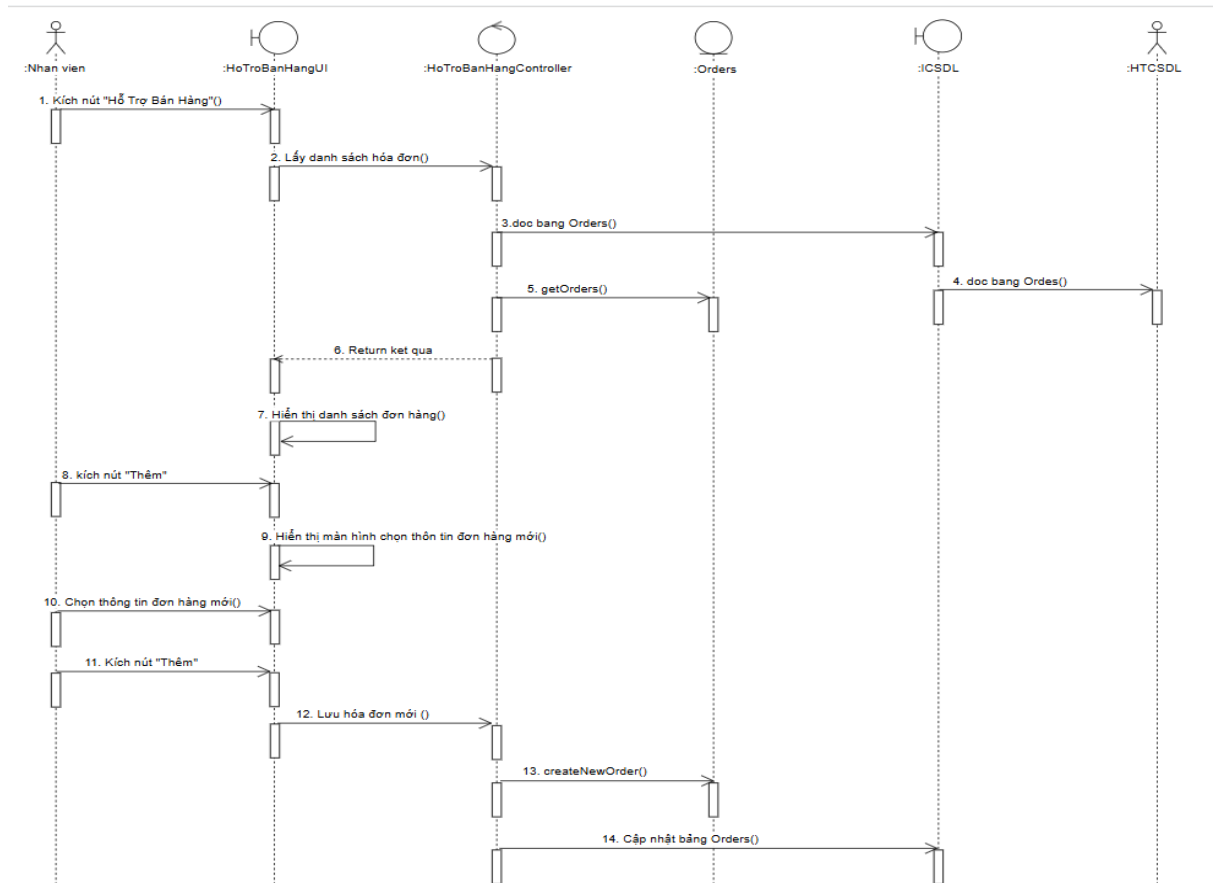
B. Biểu đồ trình tự usecase Quản lý xe (Phạm Văn Tùng)

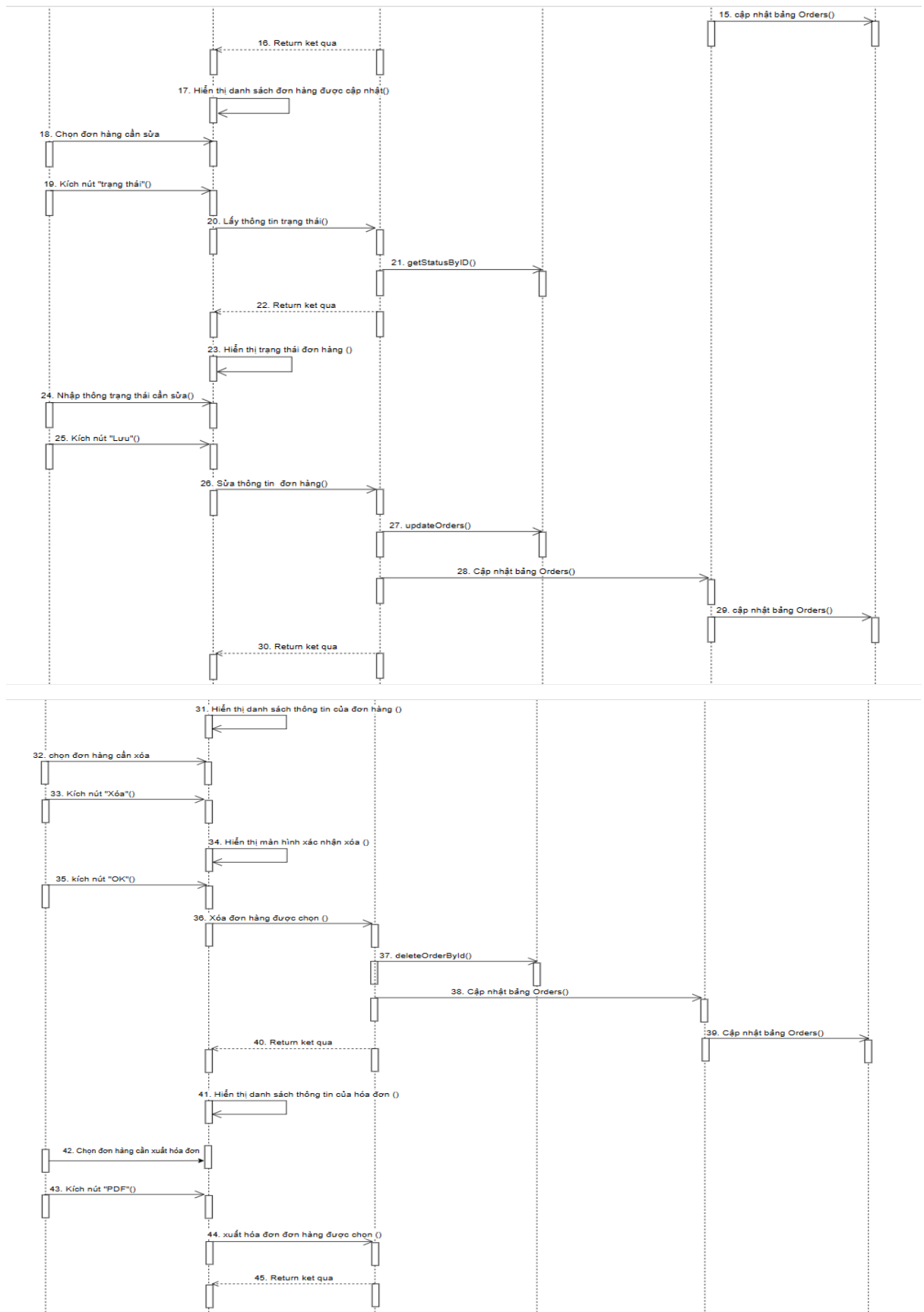




Hình 2.4 Biểu đồ trình tự use case quản lý xe

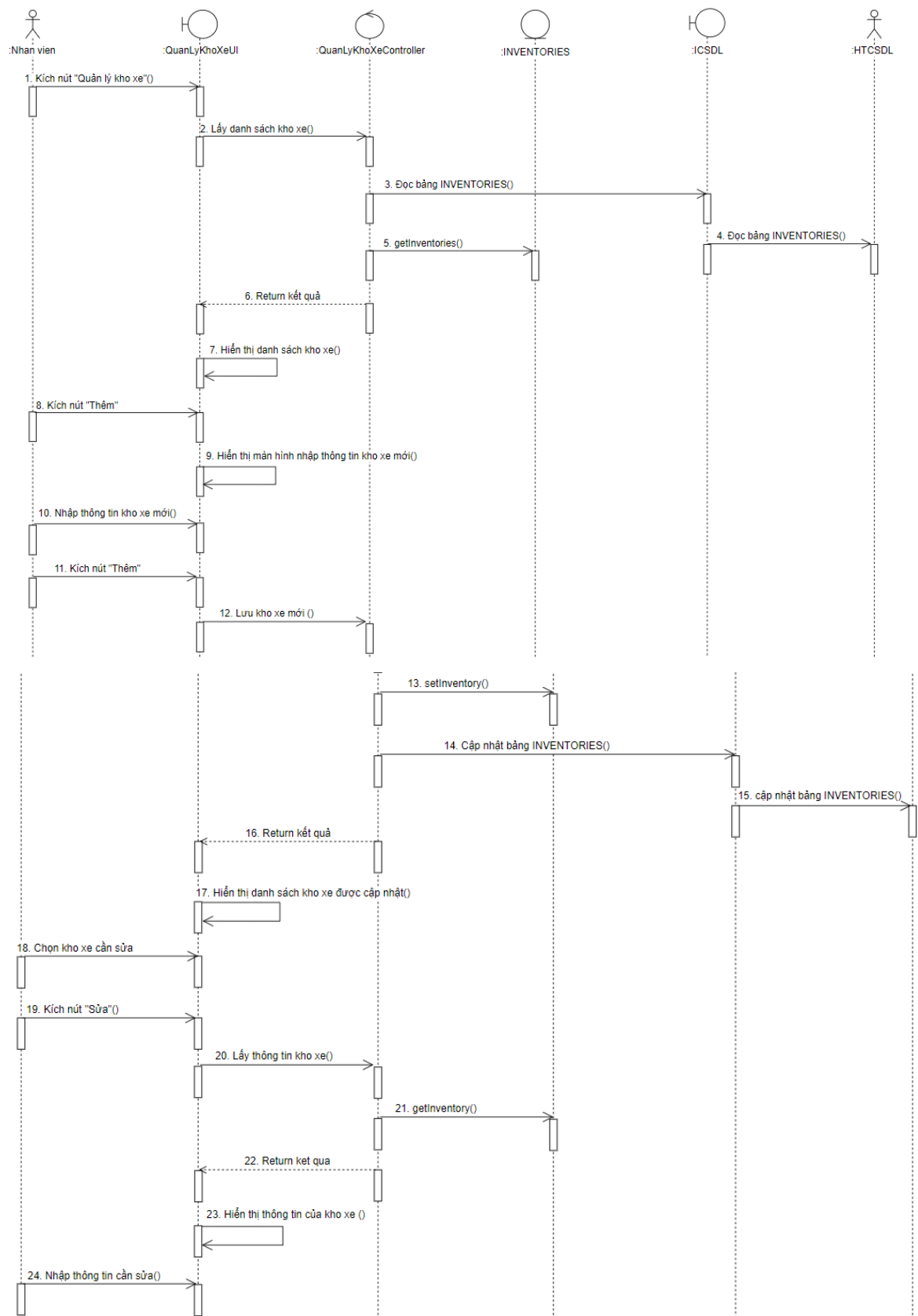
C. Biểu đồ trình tự use case Hỗ trợ bán hàng (Ngô Hữu Tùng)

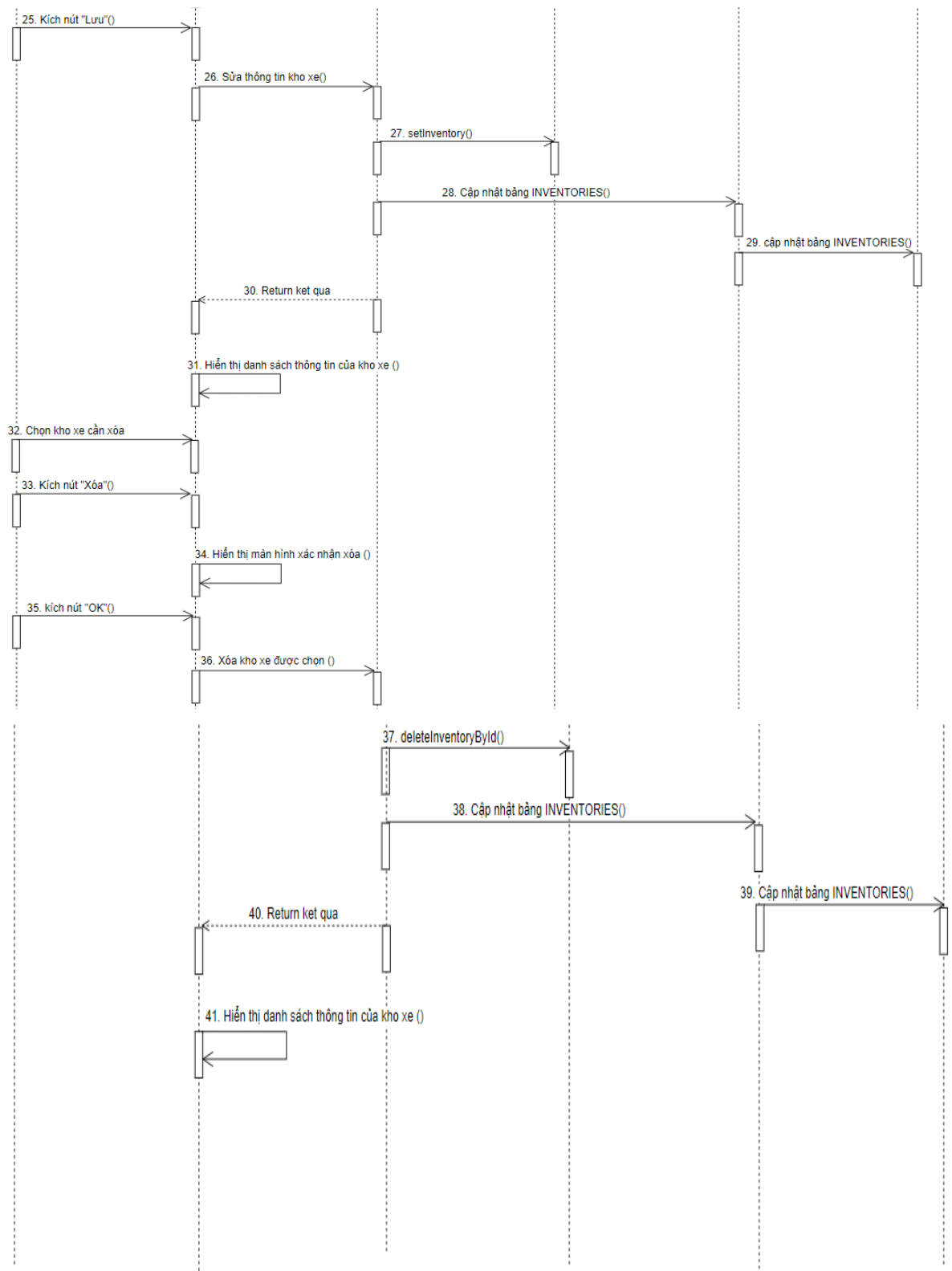




Hình 2.5 Biểu đồ trình tự use case hỗ trợ bán hàng

D. Biểu đồ trình tự use case Theo dõi thông tin kho xe (Trần Lê Khánh Vinh)

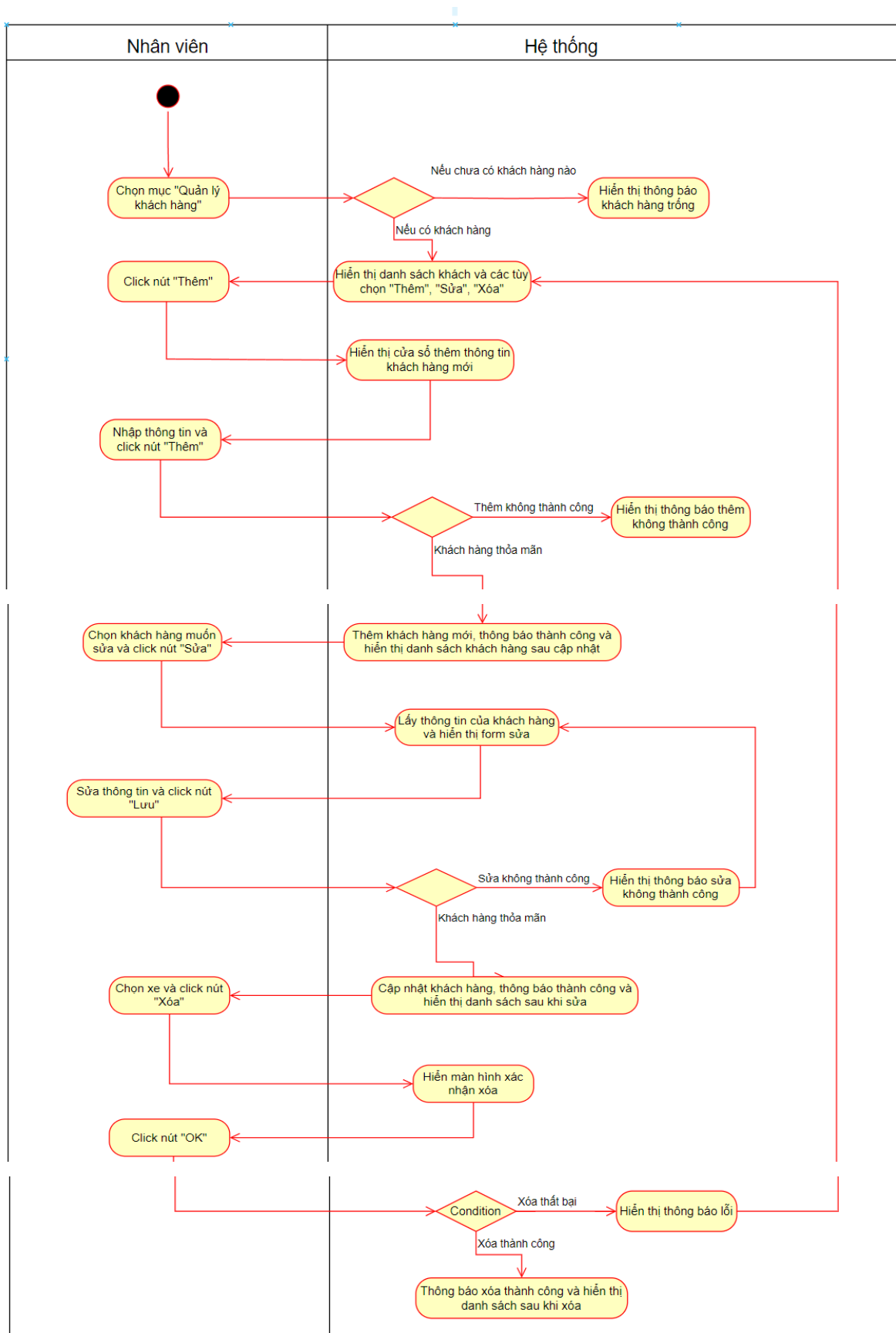




Hình 2.6 Biểu đồ trình tự use case theo dõi thông tin kho xe

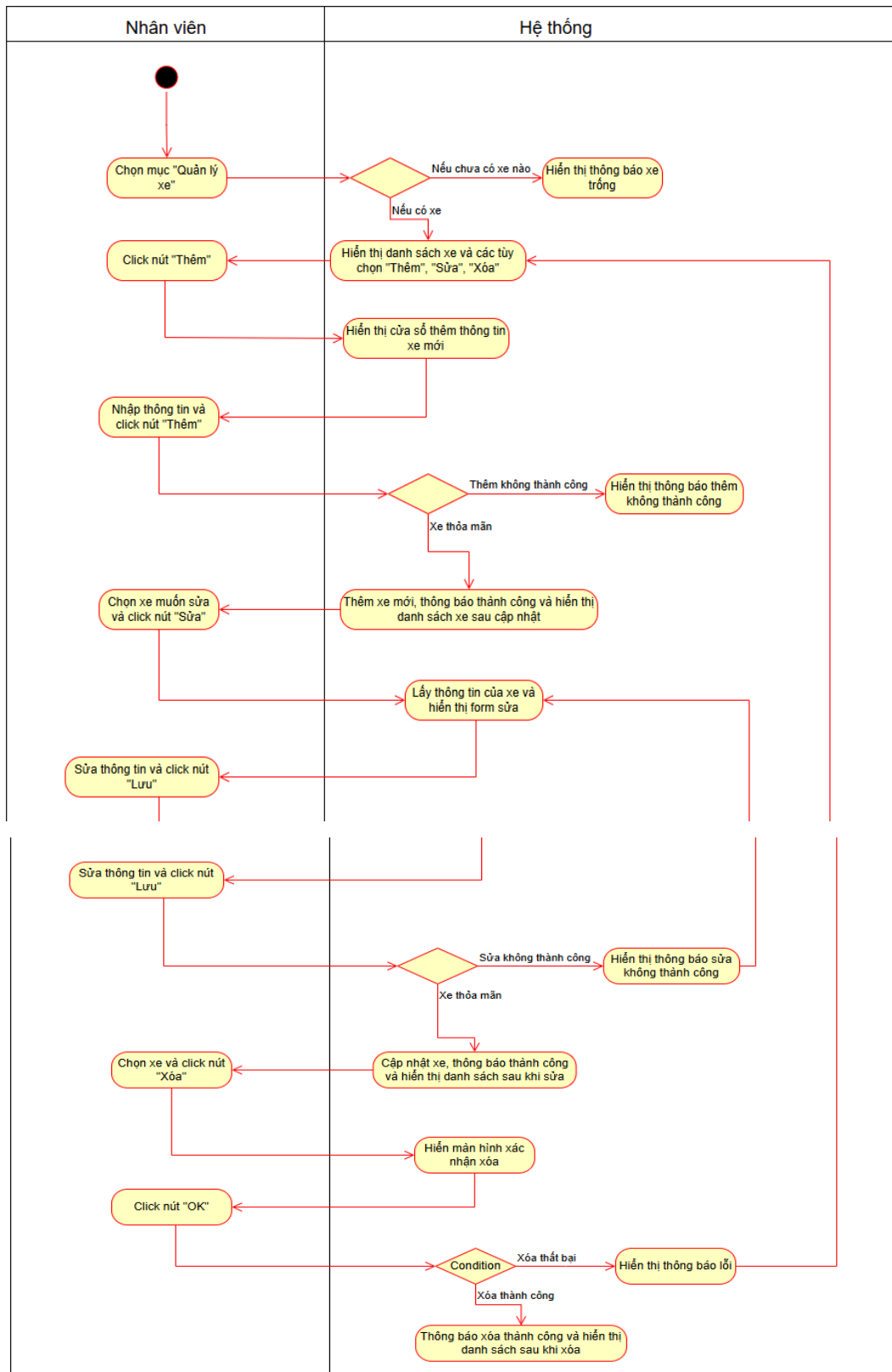
2.3.2.4 Biểu đồ hoạt động / quy trình nghiệp vụ bên ngoài

A. Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi thông tin khách hàng



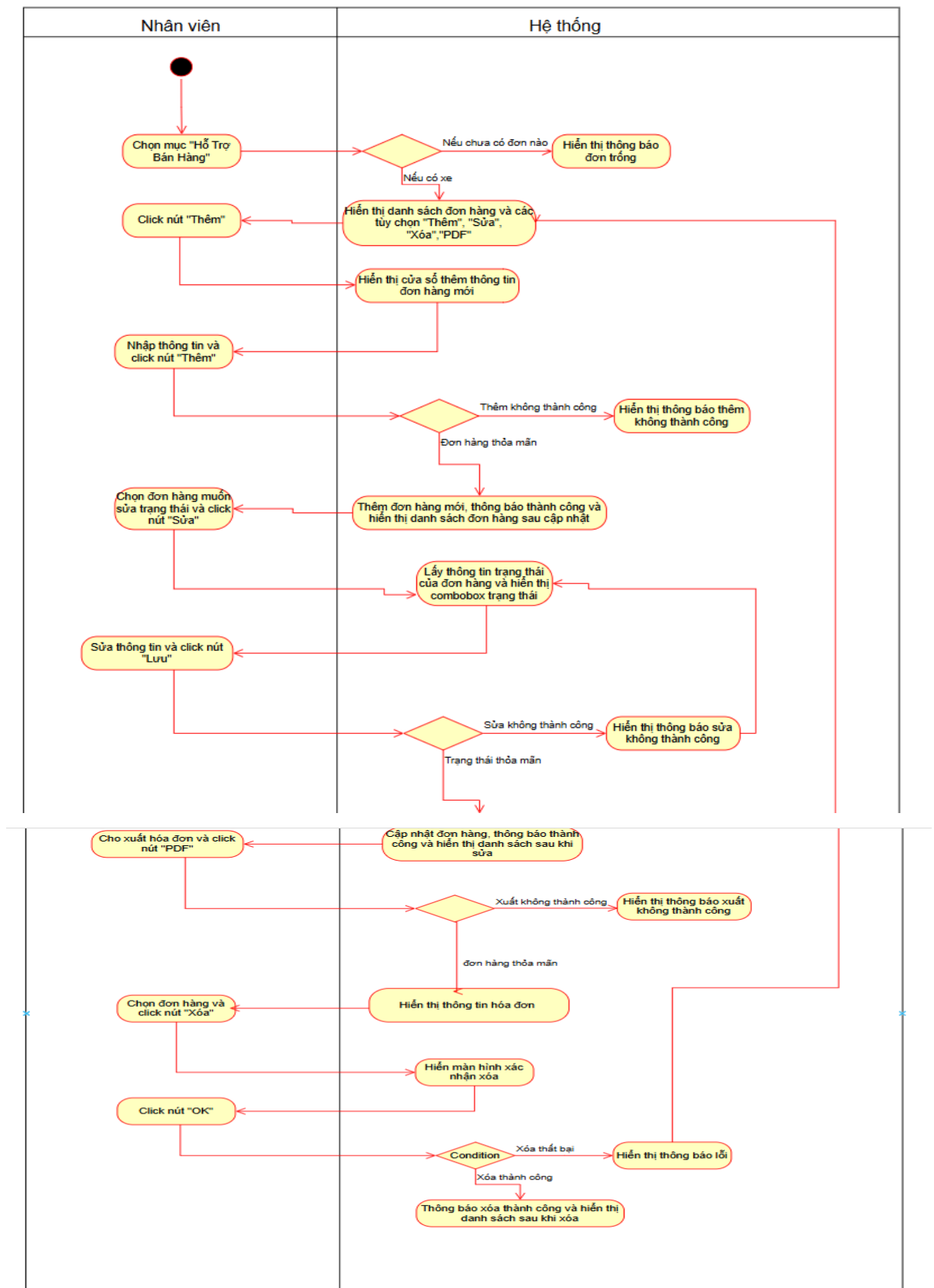
Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức năng theo dõi thông tin khách hàng

B. Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý xe



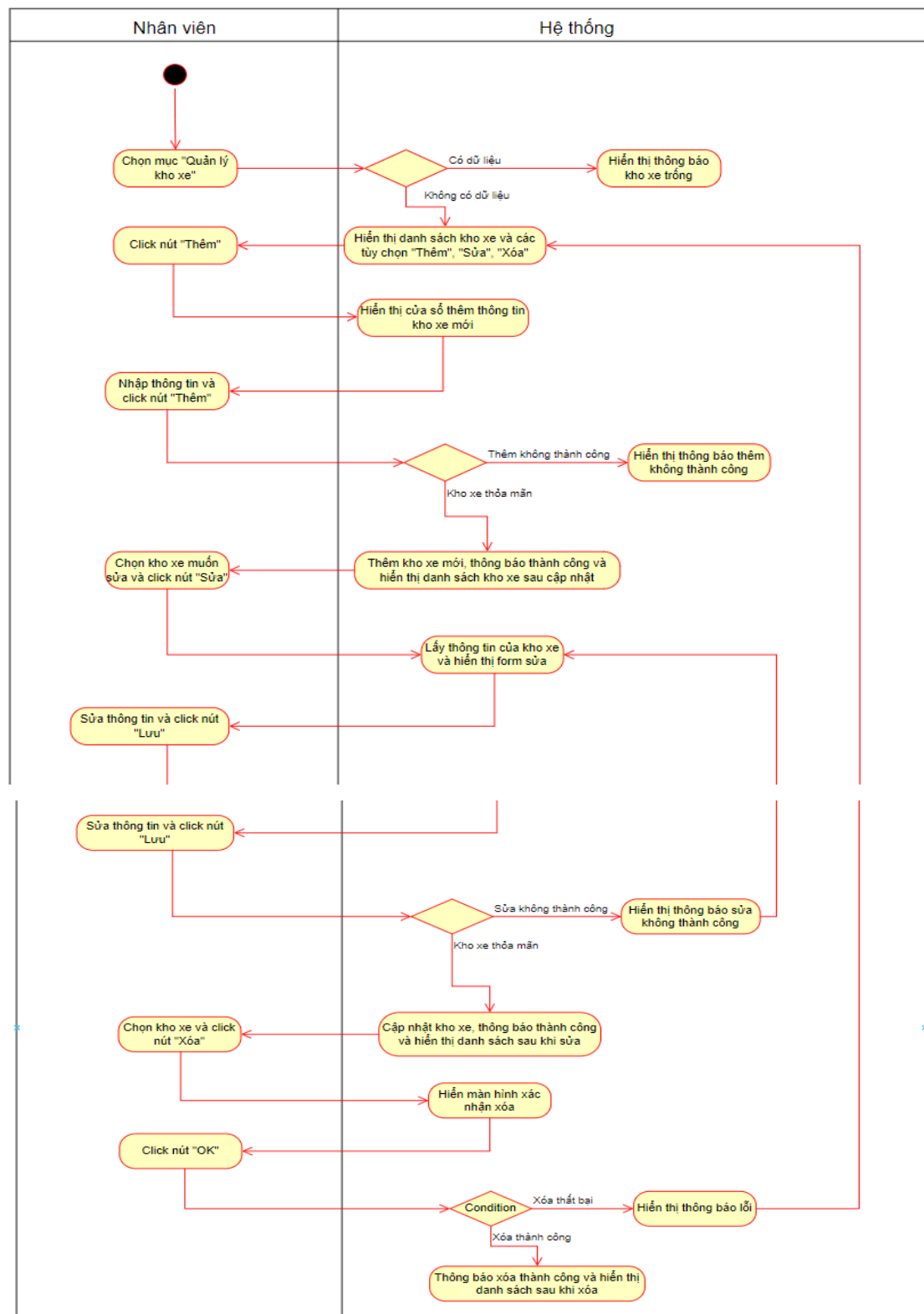
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý xe

C. Biểu đồ hoạt động chức năng Hỗ trợ bán xe



Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức năng hỗ trợ bán xe

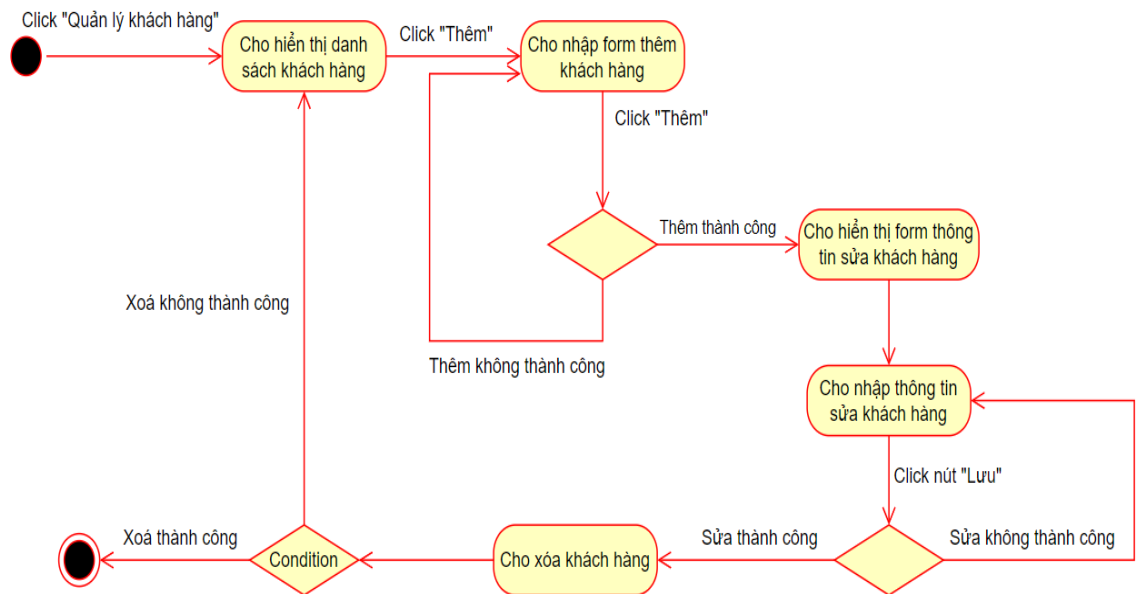
D. Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi thông tin kho xe



Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức năng theo dõi thông tin kho xe

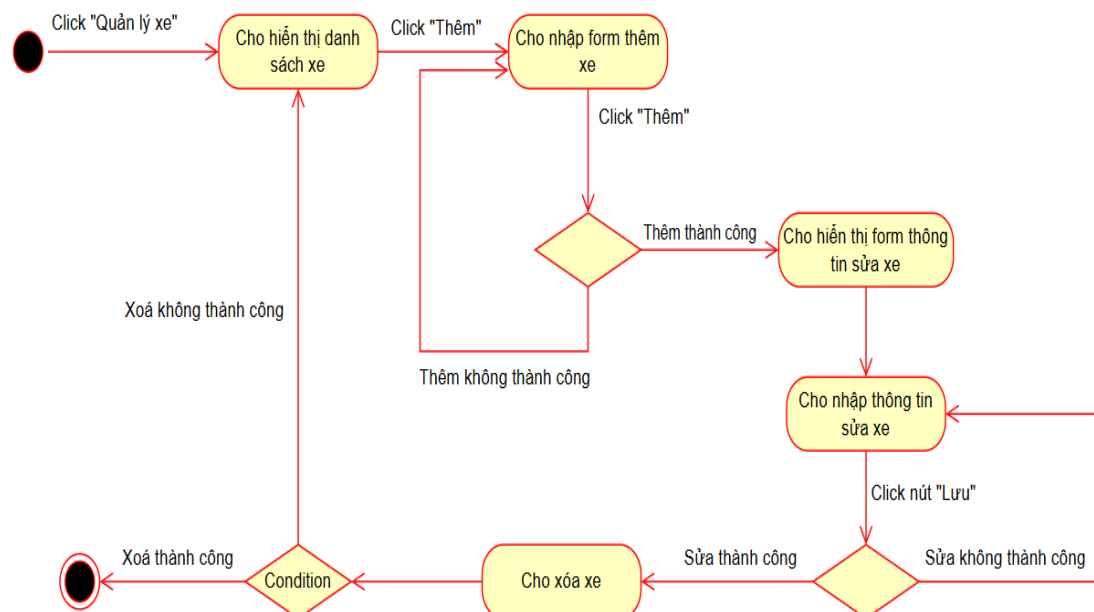
2.3.2.5 Biểu đồ trạng thái

A. Biểu đồ trạng thái chức năng Theo dõi thông tin khách hàng



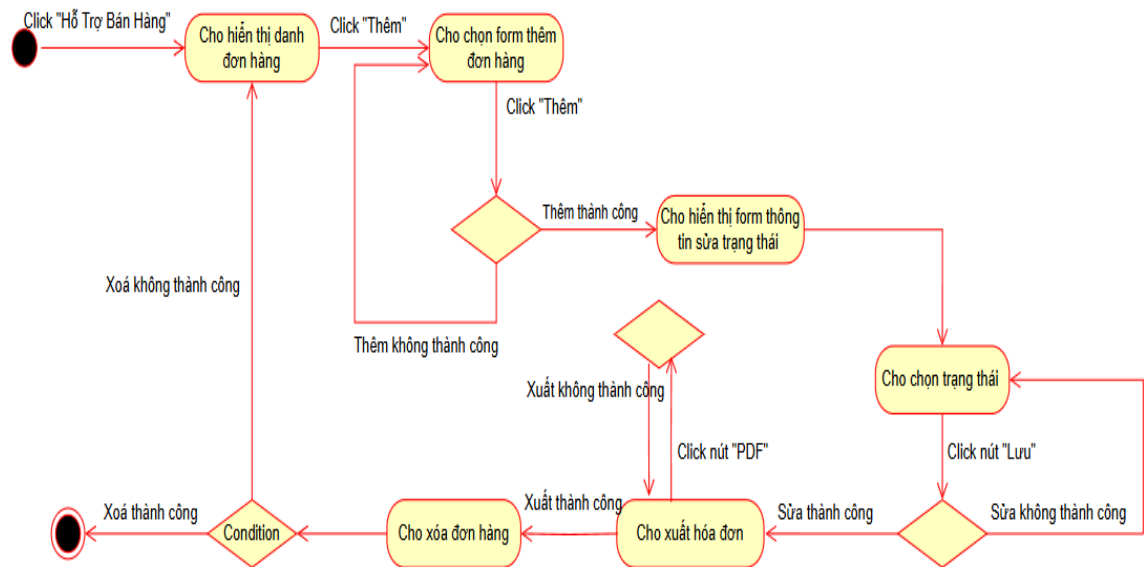
Hình 2.11 Biểu đồ trạng thái chức năng theo dõi thông tin khách hàng

B. Biểu đồ trạng thái chức năng Quản lý xe



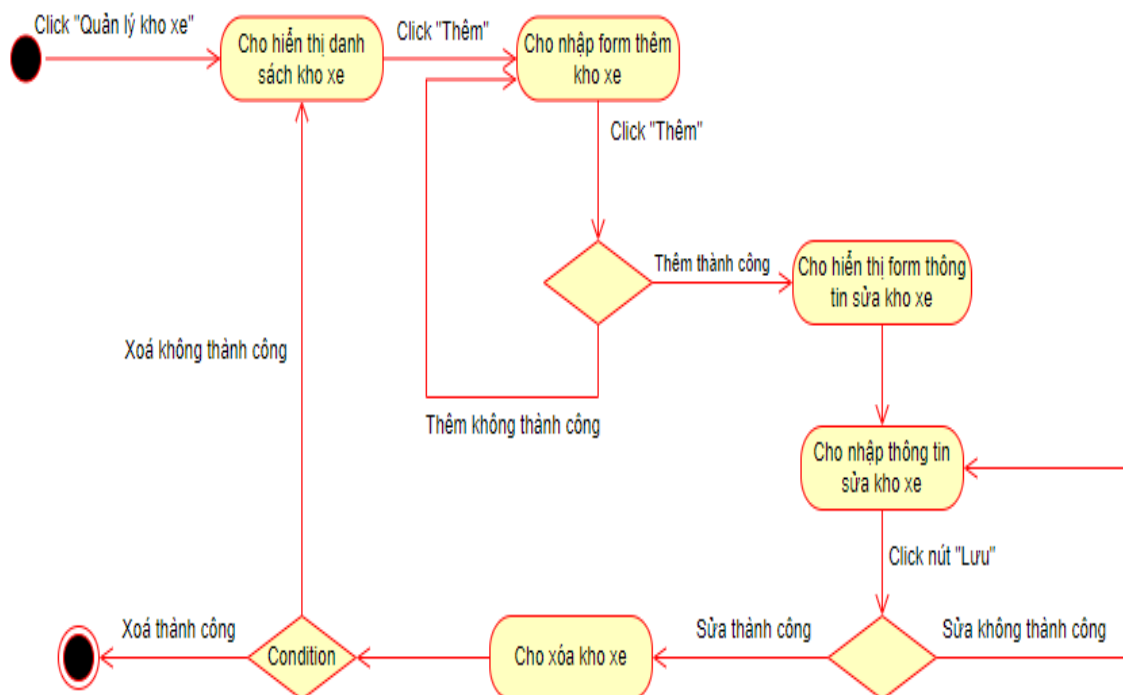
Hình 2.12 Biểu đồ trạng thái chức năng quản lý xe

C. Biểu đồ trạng thái chức năng Hỗ trợ bán xe



Hình 2.13 Biểu đồ trạng thái chức năng hỗ trợ bán xe

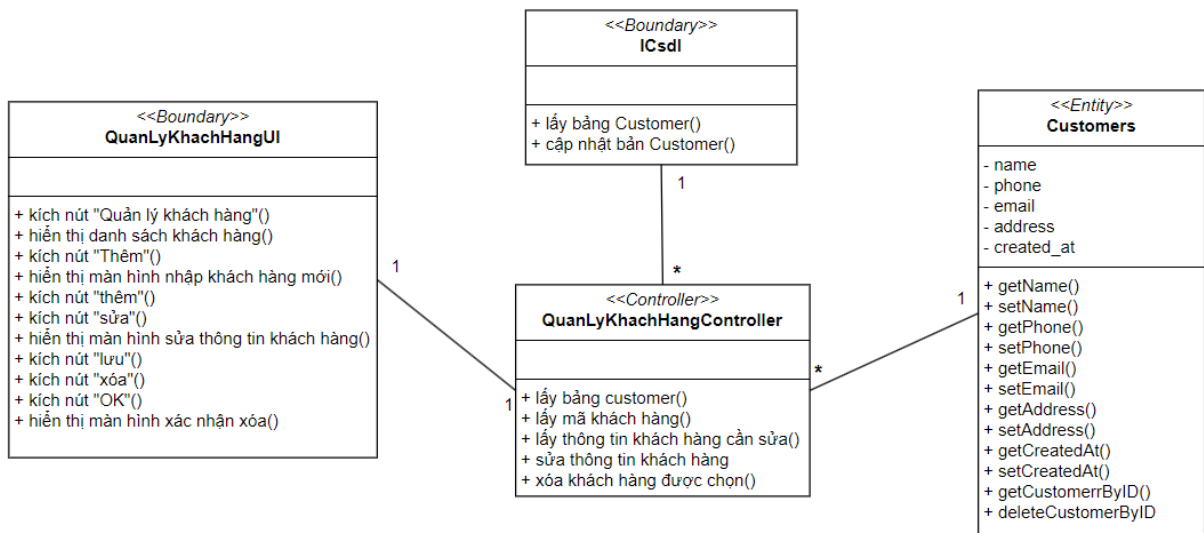
D. Biểu đồ trạng thái chức năng Theo dõi thông tin kho xe



Hình 2.14 Biểu đồ trạng thái chức năng theo dõi thông tin kho xe

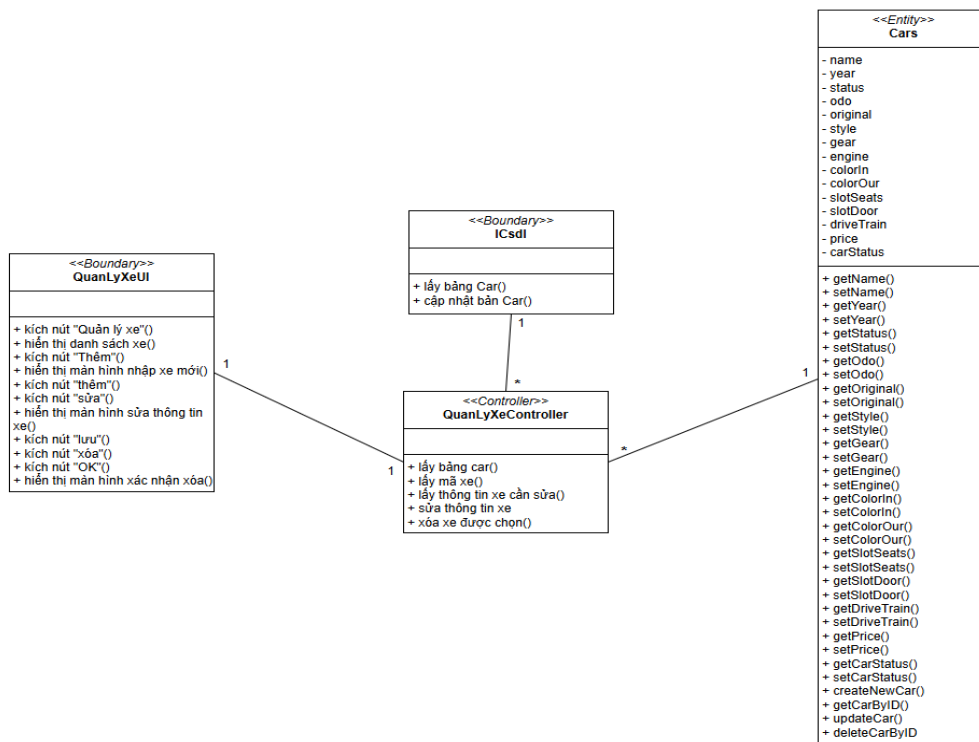
2.3.2.6 Biểu đồ lớp / lớp chi tiết

A. Biểu đồ lớp use case Theo dõi thông tin khách hàng (Nguyễn Anh Tuấn)



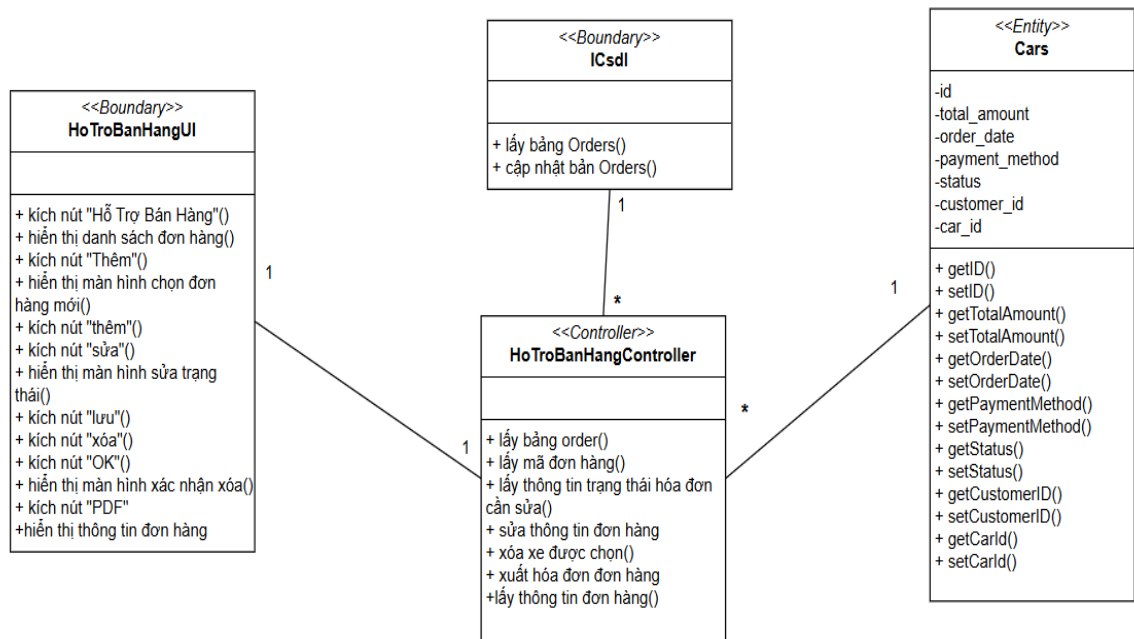
Hình 2.15 Biểu đồ lớp use case theo dõi thông tin khách hàng

B. Biểu đồ lớp use case Quản lý xe (Phạm Văn Tùng)



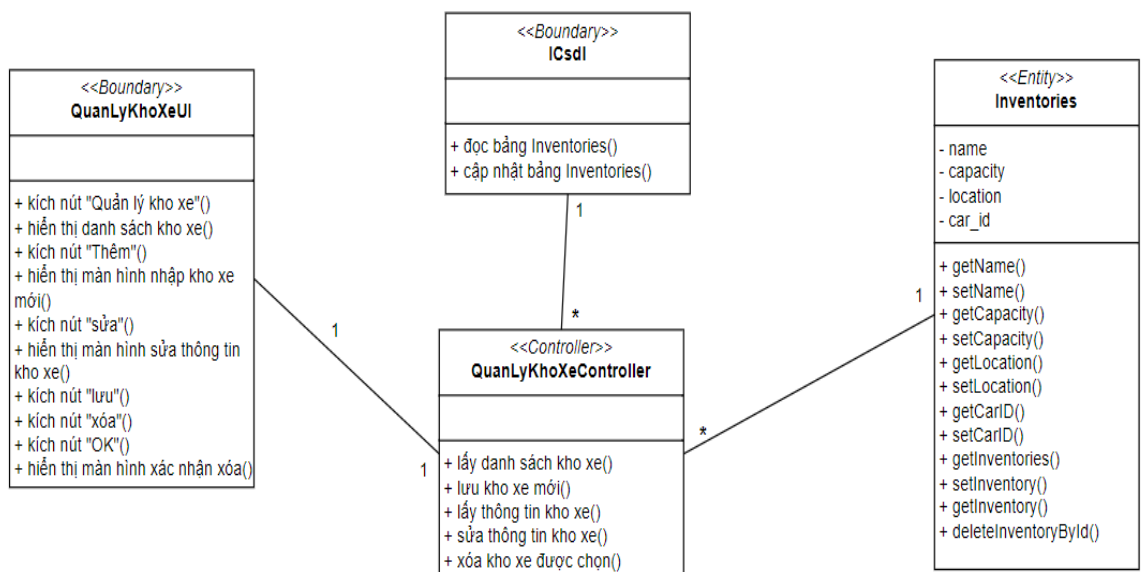
Hình 2.16 Biểu đồ lớp use case quản lý xe

C. Biểu đồ lớp use case Hỗ trợ bán hàng (Ngô Hữu Tùng)



Hình 2.17 Biểu đồ lớp use case hỗ trợ bán hàng

D. Biểu đồ lớp use case Theo dõi thông tin kho xe (Trần Lê Khánh Vinh)



Hình 2.18 Biểu đồ lớp use case theo dõi thông tin kho xe

CHƯƠNG 3 – CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE

3.1 Kiến trúc cài đặt

3.1.1 Môi trường phát triển

Để xây dựng dự án, một môi trường phát triển với các công cụ và nền tảng phần mềm cụ thể đã được thiết lập, bao gồm:

- **IDE (Môi trường phát triển tích hợp):** IntelliJ IDEA Ultimate 2025.1.1.1
- **JDK (Bộ công cụ phát triển Java):** Open JDK 21.
- **Công cụ xây dựng dự án:** Apache Maven 3.9.6.
- **Nền tảng Backend:** Spring Boot 3.2.5.
- **Nền tảng Backend:** Java FX
- **Máy chủ Web:** Apache Tomcat 10.1.19 (nhúng sẵn trong Spring Boot).
- **Hệ quản trị CSDL:** MySQL Server 8.0.34.
- **Công cụ quản lý CSDL:** MySQL Workbench.
- **Hệ thống quản lý phiên bản:** Git 2.43.
- **Nền tảng lưu trữ mã nguồn:** GitHub.

3.1.2 Kiến trúc cài đặt

Dự án được xây dựng theo kiến trúc Monolithic và tuân thủ chặt chẽ mô hình Model-View-Controller (MVC). Mã nguồn được tổ chức theo cấu trúc tiêu chuẩn của một dự án Maven, giúp việc quản lý, bảo trì và mở rộng trở nên khoa học và dễ dàng.

Cấu trúc các gói (package) chính trong thư mục src/main/java/ được phân chia theo chức năng: Backend

Thư mục	Vai trò
controller	Điều khiển, xử lý yêu cầu từ phía Frontend
service	Chứa nghiệp vụ, logic xử lý dữ liệu
repository	Truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL thuần, JDBC)
entity	Mapping trực tiếp với bảng trong DB (Entity class)

dto	Là DTO (Data Transfer Object), để truyền dữ liệu giữa các tầng
config	Chứa thiết lập Security và ModelMapper
RunApplication.java	Điểm khởi chạy chính của ứng dụng

Frontend

Thư mục	Vai trò
api	Quản lý lời gọi API
config	Cấu hình header HttpClient để gọi API
controller	Xử lý các thao tác, logic trên màn hình
dto	dùng để mapping với dữ liệu từ api trả về
ui	Dùng để quản lý các component của màn hình bao gồm thông báo, bảng data, biểu đồ,...
utils	Dùng để quản lý các hàm xử lý chung

3.2 Các mô đun chương trình

Module Quản lý xe:

Entity Cars.java

```
package com.vinfast.entity;
```

```

import jakarta.persistence.*;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hibernate.annotations.Fetch;
import org.hibernate.annotations.FetchMode;

import java.util.List;

@Entity
@Table(name = "cars")
@Data
public class Car {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    private String name;

    private int year;

    private String status;

    private double odometer;

    private String original;

    private String style;

    private String gear;

    private String engine;

    private String colorOut;

    private String colorIn;

    private int slotSeats;

    private int slotDoor;

```

```

private String driveTrain;

private long price;

@Enumerated(EnumType.STRING)
@Column(name = "car_status")
private CarStatus carStatus;

@OneToMany(mappedBy = "car", fetch = FetchType.EAGER, cascade =
CascadeType.REMOVE)
@Fetch(FetchMode.SUBSELECT)
private List < Library > libraries;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "inventory_id", referencedColumnName = "id")
private Inventory inventory;

public enum CarStatus {
    AVAILABLE, // Xe đang có sẵn để bán
    RESERVED, // Đã có người đặt cọc
    SOLD, // Đã bán
    DELIVERED // Đã giao xe cho khách
}
}

```

Service CarService.java

```

package com.vinfast.service;

import com.vinfast.dto.CarDTO;
import com.vinfast.entity.Car;
import com.vinfast.entity.Inventory;
import com.vinfast.form.CreateCarForm;
import com.vinfast.repository.CarRepository;
import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.modelmapper.TypeToken;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;

```

```

import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Service
public class CarService implements ICarService {

    @Autowired
    private CarRepository carRepository;
    @Autowired
    private ModelMapper modelMapper;
    @Autowired
    private ILibraryService libraryService;
    @Autowired
    private IInventoryService inventoryService;

    @Override
    public List < CarDTO > getAllCars() {
        List < Car > cars = carRepository.findAllWithLibrariesAndInventory();
        return modelMapper.map(cars, new TypeToken < List < CarDTO >> ()
        {}.getType());
    }

    @Override
    public List < CarDTO > findCarsByCarStatus(Car.CarStatus carStatus) {
        List < Car > cars = carRepository.findByCarStatus(carStatus);
        return modelMapper.map(cars, new TypeToken < List < CarDTO >> ()
        {}.getType());
    }

    @Override
    public List < CarDTO > searchCarsByName(String name) {
        List < Car > cars = carRepository.findByNameContainingIgnoreCase(name);
        List < CarDTO > carDTOS = modelMapper.map(cars, new TypeToken < List <
        CarDTO >> () {}.getType());
        return carDTOS;
    }
}

```

```

@Override
public boolean deleteCarById(int id) {
    if (carRepository.existsById(id)) {
        carRepository.deleteById(id);
        return true;
    }
    return false;
}

```

```

@Override
public CarDTO getCarById(int id) {
    Car car = carRepository.findById(id).orElse(null);
    if (car != null) {
        return modelMapper.map(car, new TypeToken < CarDTO > () {}.getType());
    }
    return null;
}

```

```

@Override
public Page < Car > getCarsByPage(Pageable pageable) {
    return carRepository.findAllDistinct(pageable);
}

```

```

@Transactional
@Override
public void createNewCar(CreateCarForm createCarForm) {
    Car car = modelMapper.map(createCarForm, Car.class);
    car.setId(null);
    car.setCarStatus(Car.CarStatus.AVAILABLE);
    Inventory inventory = inventoryService.getInventoryById((long)
createCarForm.getInventoryId());
    if (inventory != null) {
        car.setInventory(inventory);
    }
    Car carResponse = carRepository.save(car);
    libraryService.createLibrary(carResponse, createCarForm);
}

```

```

@Override

```

```

public boolean updateCar(CarDTO carDTO) {
    Car car = carRepository.findById(carDTO.getId()).orElse(null);
    if (car != null) {
        car = modelMapper.map(carDTO, Car.class);
        carRepository.save(car);
        return true;
    }
    return false;
}

```

```

@Override
public Long countTotalCars() {
    return carRepository.count();
}

```

```

@Override
public boolean updateCarStatus(Long id, String newStatus) {
    Integer carId;
    try {
        carId = Math.toIntExact(id);
    } catch (ArithmeticException e) {
        System.err.println("ID quá lớn: " + id);
        return false;
    }
}

```

```

Optional < Car > optionalCar = carRepository.findById(carId);
if (optionalCar.isPresent()) {
    Car car = optionalCar.get();
    try {
        Car.CarStatus statusEnum = Car.CarStatus.valueOf(newStatus.toUpperCase());
        car.setCarStatus(statusEnum);
        carRepository.save(car);
        return true;
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        // newStatus không hợp lệ
        System.err.println("Trạng thái không hợp lệ: " + newStatus);
        return false;
    }
} else {
    System.err.println("Không tìm thấy xe với id: " + id);
}

```

```

        return false;
    }
}
}

```

Giao diện ManageCar.fxml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.image.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.text.*?>

<HBox maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity"
minWidth="-Infinity" prefHeight="632.0" prefWidth="943.0" style="-fx-background-
color: white;" stylesheets="@style/ManageCar.css"
xmlns="http://javafx.com/javafx/17.0.2-ea" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller="com.vinfast.controller.ManageCarController">
    <children>
        <VBox prefHeight="200.0" prefWidth="607.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
            <children>
                <AnchorPane maxHeight="20.0" prefHeight="20.0" prefWidth="943.0"
styleClass="manage-car-header" VBox.vgrow="ALWAYS">
                    <children>
                        <TextField alignment="CENTER" editable="false" prefHeight="32.0"
prefWidth="287.0" styleClass="manage-car-header-text" text="Quản Lý Xe"
AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0"
AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
                            <font>
                                <Font name="System Bold" size="22.0" />
                            </font>
                        </TextField>
                    </children>
                </AnchorPane>
                <HBox fx:id="boxFeature" prefHeight="29.0" prefWidth="943.0" style="-
fx-background-color: white;">
                    <children>

```

```

        <Pane fx:id="boxFeatureSearch" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" HBox.hgrow="ALWAYS">
            <children>
                <TextField fx:id="searchField" layoutX="14.0" layoutY="9.0"
prefHeight="25.0" prefWidth="445.0" promptText="Nhập vào tên xe" />
                <Button fx:id="btnSearchCar" layoutX="482.0" layoutY="7.0"
onAction="#handleSearchCar" prefHeight="25.0" styleClass="btn-search" text="Tìm
Kiếm" textFill="WHITE">
                    <graphic>
                        <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="23.0"
pickOnBounds="true" preserveRatio="true">
                            <image>
                                <Image url="@icon/find.png" />
                            </image>
                        </ImageView>
                    </graphic>
                    <font>
                        <Font name="System Bold" size="12.0" />
                    </font>
                </Button>
                <Button fx:id="btnAddCar" layoutX="604.0" layoutY="7.0"
onAction="#handleAddCar" prefHeight="25.0" prefWidth="74.0" styleClass="btn-
add" text="Thêm" textFill="#fcfcfc">
                    <font>
                        <Font name="System Bold" size="12.0" />
                    </font>
                    <graphic>
                        <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="37.0"
pickOnBounds="true" preserveRatio="true">
                            <image>
                                <Image url="@icon/add-button.png" />
                            </image>
                        </ImageView>
                    </graphic>
                </Button>
                <Button fx:id="btnEditCar" layoutX="697.0" layoutY="8.0"
onAction="#handleEditCar" prefHeight="25.0" prefWidth="66.0" styleClass="btn-
modify" text="Sửa">
                    <font>
                        <Font name="System Bold" size="12.0" />
                    </font>
                </Button>
            </children>
        </Pane>
    
```

```

        </font>
        <graphic>
            <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="25.0"
pickOnBounds="true" preserveRatio="true">
                <image>
                    <Image url="@icon/edit-button.png" />
                </image>
            </ImageView>
        </graphic>
    </Button>
    <Button fx:id="btnDeleteCar" layoutX="776.0" layoutY="8.0"
onAction="#handleDeleteCar" prefHeight="25.0" prefWidth="74.0" styleClass="btn-
delete" text="Xóa" textFill="#f5f2f2">
        <font>
            <Font name="System Bold" size="12.0" />
        </font>
        <graphic>
            <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="24.0"
pickOnBounds="true" preserveRatio="true">
                <image>
                    <Image url="@icon/bin.png" />
                </image>
            </ImageView>
        </graphic>
    </Button>
    <Button fx:id="btnViewDetail" layoutX="862.0" layoutY="7.0"
onAction="#handleViewDetail" prefHeight="28.0" prefWidth="74.0"
styleClass="btn-view-detail" text="Xem" textFill="#f5f2f2">
        <font>
            <Font name="System Bold" size="12.0" />
        </font>
        <graphic>
            <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="24.0"
pickOnBounds="true" preserveRatio="true" styleClass="btn-view-detail">
                <image>
                    <Image url="@icon/eye.png" />
                </image>
            </ImageView>
        </graphic>
    </Button>

```

```

        </children>
        <padding>
            <Insets top="5.0" />
        </padding>
    </Pane>
</children>
</HBox>
<TableView fx:id="carTable" prefHeight="493.0" prefWidth="943.0"
VBox.vgrow="ALWAYS">
    <columns>
        <TableColumn fx:id="idCol" text="Mã" />
        <TableColumn fx:id="nameCol" text="Tên" />
        <TableColumn fx:id="imageCol" text="Ảnh" />
        <TableColumn fx:id="odoCol" text="Odo" />
        <TableColumn fx:id="yearCol" text="Năm" />
        <TableColumn fx:id="gearCol" text="Hộp số" />
        <TableColumn fx:id="originalCol" text="Kho" />
        <TableColumn fx:id="priceCol" text="Giá" />
        <TableColumn fx:id="engineCol" text="Động cơ" />
        <TableColumn fx:id="statusCol" text="Trạng thái" />
    </columns>
</TableView>
<HBox alignment="CENTER" spacing="10">
    <Button fx:id="btnPrev" onAction="#goToPreviousPage"
prefHeight="29.0" prefWidth="58.0" styleClass="btn-pre">
        <graphic>
            <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="35.0" pickOnBounds="true"
preserveRatio="true">
                <image>
                    <Image url="@image/previous.png" />
                </image>
            </ImageView>
        </graphic></Button>
    <Label fx:id="lblPage" text="Trang 1" />
    <Button fx:id="btnNext" onAction="#goToNextPage" prefHeight="23.0"
prefWidth="65.0" styleClass="btn-next">
        <graphic>
            <ImageView fitHeight="20.0" fitWidth="35.0" pickOnBounds="true"
preserveRatio="true" styleClass="btn-next">
                <image>

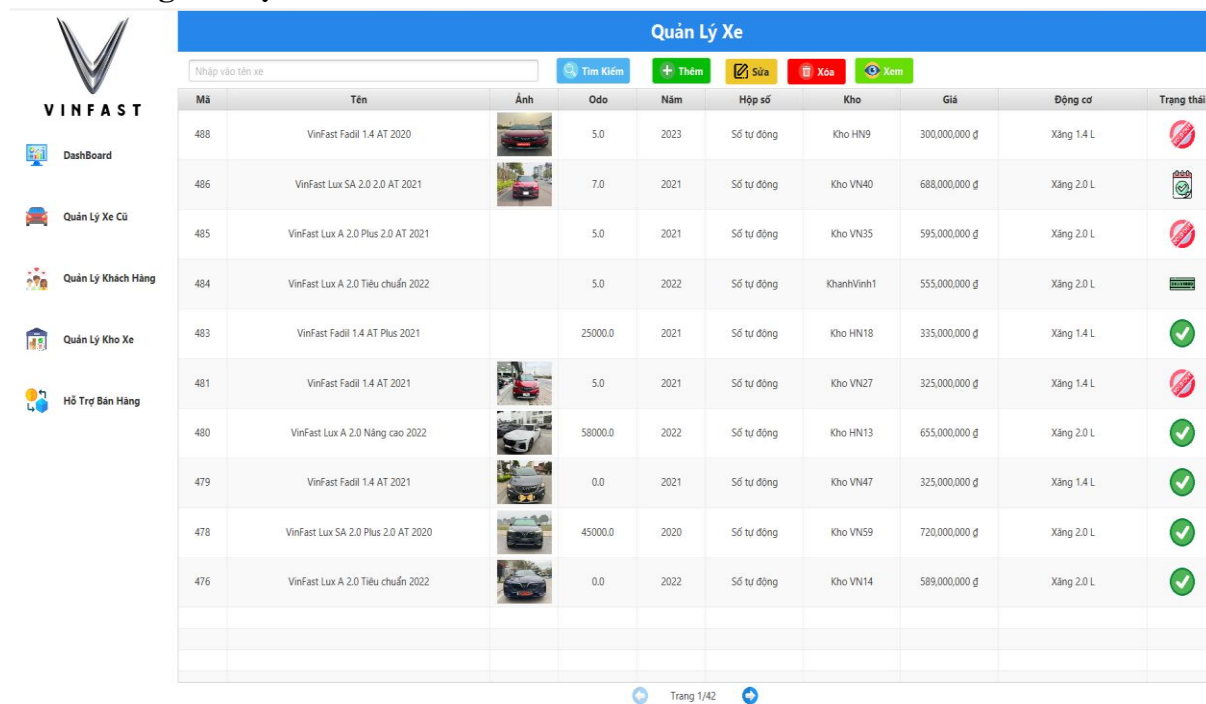
```

```

        <Image url="@image/next-button.png" />
    </image>
</ImageView>
</graphic></Button>
</HBox>
</children>
</VBox>
</children>
</HBox>

```

Hình ảnh giao diện



Mã	Tên	Ảnh	Odo	Năm	Hộp số	Kho	Giá	Động cơ	Trạng thái
488	VinFast Fadil 1.4 AT 2020		5.0	2023	Số tự động	Kho HN9	300,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
486	VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT 2021		7.0	2021	Số tự động	Kho VN40	688,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
485	VinFast Lux A 2.0 Plus 2.0 AT 2021		5.0	2021	Số tự động	Kho VN35	595,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
484	VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022		5.0	2022	Số tự động	Kho VN11	555,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
483	VinFast Fadil 1.4 AT Plus 2021		25000.0	2021	Số tự động	Kho HN18	335,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
481	VinFast Fadil 1.4 AT 2021		5.0	2021	Số tự động	Kho VN27	325,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
480	VinFast Lux A 2.0 Nâng cao 2022		58000.0	2022	Số tự động	Kho HN13	655,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
479	VinFast Fadil 1.4 AT 2021		0.0	2021	Số tự động	Kho VN47	325,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
478	VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT 2020		45000.0	2020	Số tự động	Kho VN59	720,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
476	VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022		0.0	2022	Số tự động	Kho VN14	589,000,000 đ	Xăng 2.0 L	

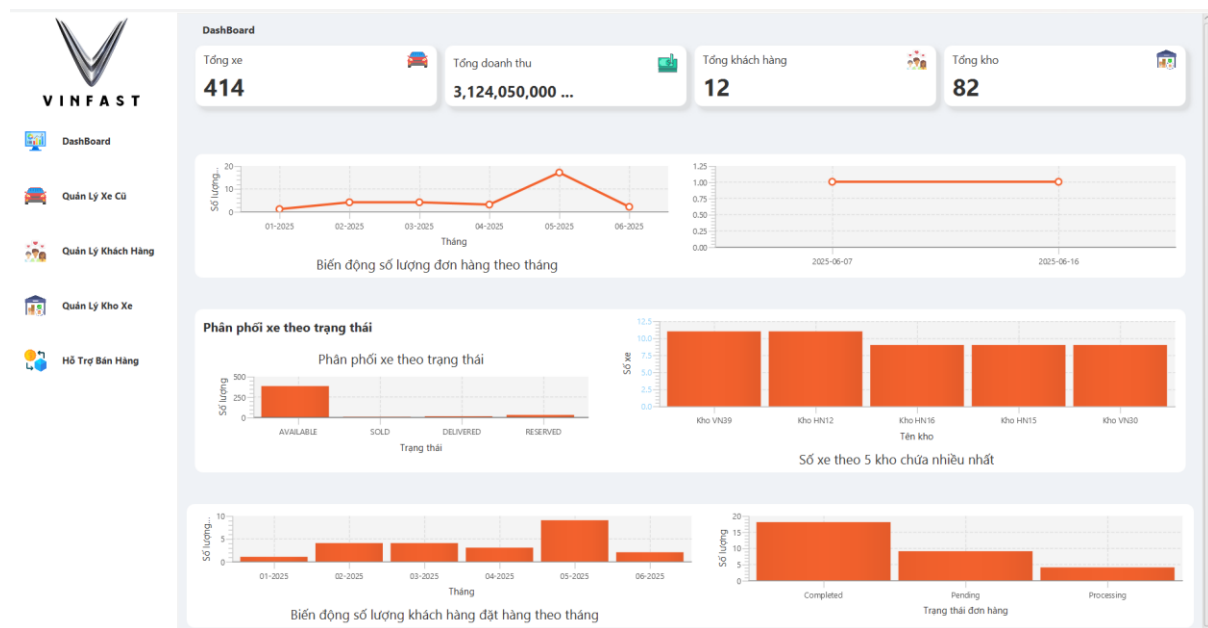
Hình 3.1 Giao diện quản lý xe

3.3 Các kết quả vận hành

Phần này trình bày một chuỗi các hình ảnh màn hình minh họa một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh của hệ thống khi hoạt động, cụ thể là luồng nhập xe.

- Luồng nhập xe:

[Giao diện trang chủ] Chú thích: Người quản trị có thể xem các thông tin báo cáo doanh thu



Hình 3.2 Giao diện trang chủ

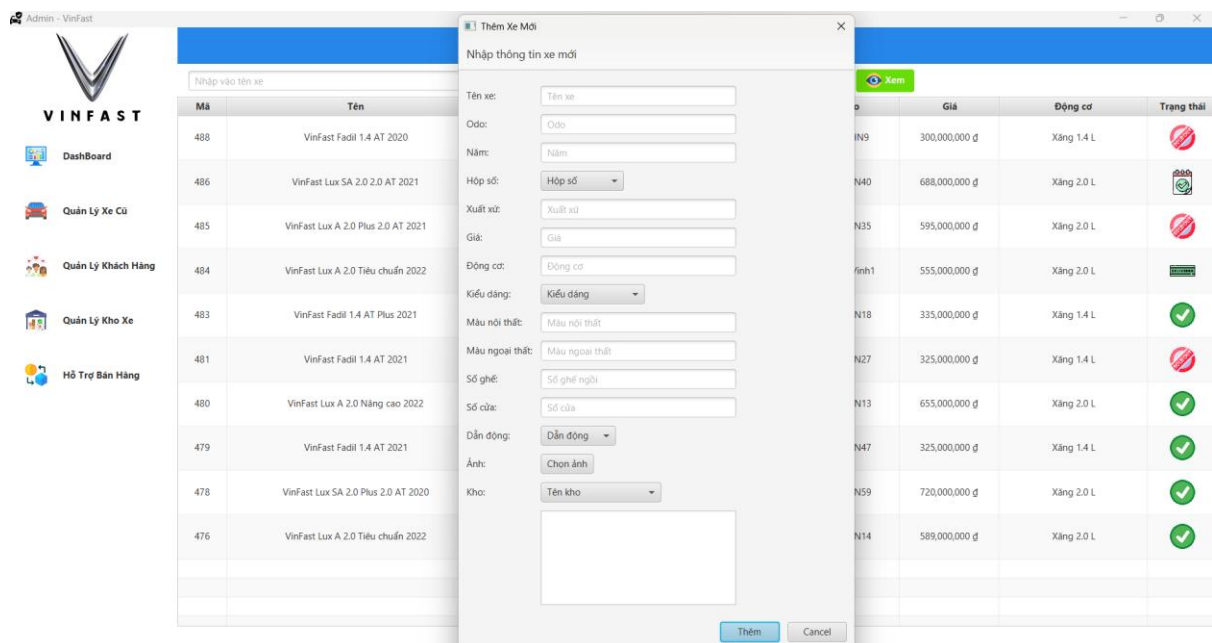
[Người quản trị xem danh sách số xe hiện có] Chú thích: Sau khi bấm vào “Quản lý xe” sẽ hiển thị danh sách các xe trong hệ thống

The interface shows a table of vehicles with the following columns: Mã, Tên, Ảnh, Odo, Năm, Hộp số, Kho, Giá, Động cơ, and Trạng thái.

Mã	Tên	Ảnh	Odo	Năm	Hộp số	Kho	Giá	Động cơ	Trạng thái
488	VinFast Fadil 1.4 AT 2020		5.0	2023	Số tự động	Kho HN9	300,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
486	VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT 2021		7.0	2021	Số tự động	Kho VN40	688,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
485	VinFast Lux A 2.0 Plus 2.0 AT 2021		5.0	2021	Số tự động	Kho VN35	595,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
484	VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022		5.0	2022	Số tự động	KhanhVinh1	555,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
483	VinFast Fadil 1.4 AT Plus 2021		25000.0	2021	Số tự động	Kho HN18	335,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
481	VinFast Fadil 1.4 AT 2021		5.0	2021	Số tự động	Kho VN27	325,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
480	VinFast Lux A 2.0 Nâng cao 2022		58000.0	2022	Số tự động	Kho HN13	655,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
479	VinFast Fadil 1.4 AT 2021		0.0	2021	Số tự động	Kho VN47	325,000,000 đ	Xăng 1.4 L	
478	VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT 2020		45000.0	2020	Số tự động	Kho VN59	720,000,000 đ	Xăng 2.0 L	
476	VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022		0.0	2022	Số tự động	Kho VN14	589,000,000 đ	Xăng 2.0 L	

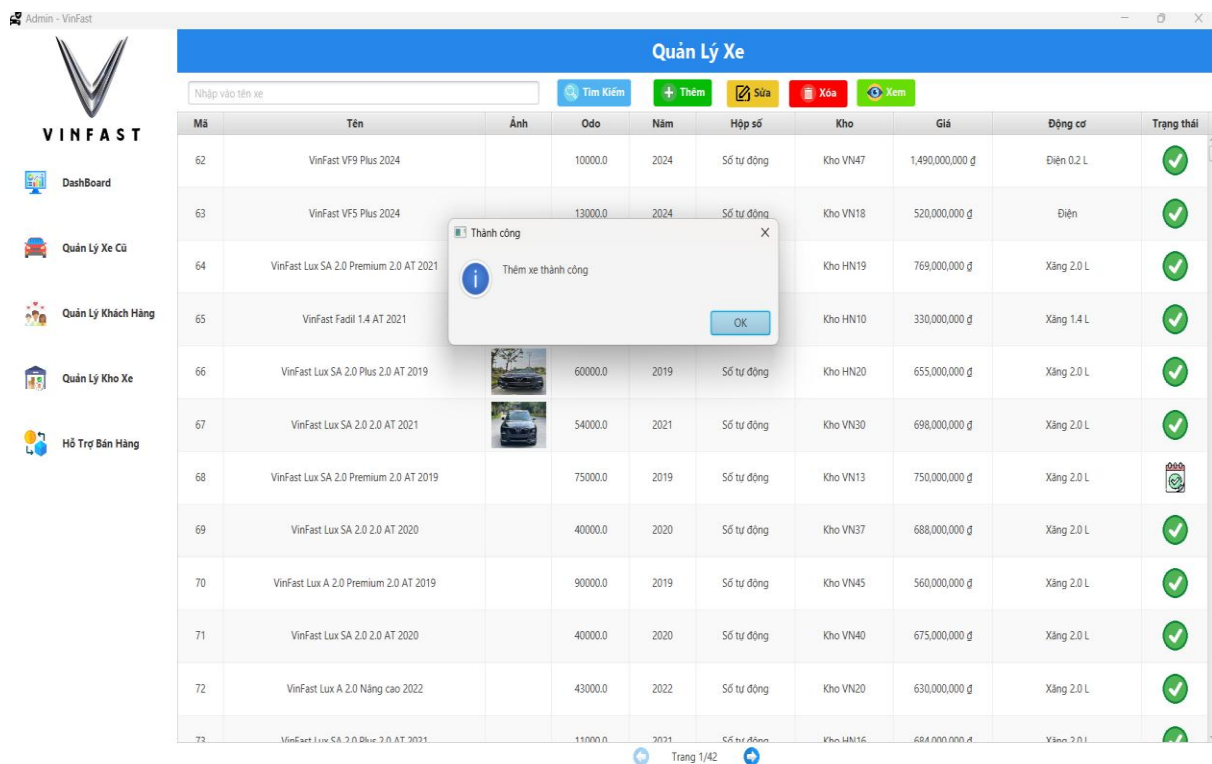
Hình 3.3 Giao diện quản lý xe

[Giao diện thêm xe mới] Chú thích:Hiển thị giao diện thêm xe mới cho người quản trị nhập thông tin xe mới sau khi bấm nút “Thêm”.



Hình 3.4 Giao diện thêm xe mới

[Thông báo thêm xe mới thành công] Chú thích: Sau khi hoàn tất, hệ thống hiển thị thông báo thêm xe mới thành công.



Hình 3.5 Gia diện thêm xe thành công

3.4 Đánh giá

3.4.1 Mức độ hoàn thành

Quá trình cài đặt đã bám sát bản thiết kế ở Chương 2. Hầu hết các chức năng cốt lõi đã được hoàn thiện để đảm bảo hệ thống có thể vận hành.

Chức năng thiết kế	Trạng thái cài đặt	Ghi chú
Quản lý xe	Hoàn thành	Đầy đủ chức năng thêm, xem, sửa, xóa cho người quản trị.
Quản lý khách hàng	Hoàn thành	Người quản trị có thể xem và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Tìm kiếm sản phẩm cơ bản	Hoàn thành	Khách hàng có thể tìm kiếm xe theo tên.
Quản lý kho xe	Hoàn thành	Đầy đủ chức năng thêm, xem, sửa, xóa cho người quản trị.
Hỗ trợ bán hàng	Hoàn thành	Đầy đủ chức năng thêm, xem, sửa, xóa cho người quản trị.
Xuất hóa đơn	Hoàn thành	Người quản trị có thể xuất hóa đơn dạng PDF

3.4.2 Thuận lợi và Khó khăn

- **Thuận lợi:**
 - Hệ sinh thái Spring Boot với các "starter" giúp việc khởi tạo và tích hợp các thư viện (như Spring Data JPA, Thymeleaf, Spring Security) trở nên rất nhanh chóng và đồng bộ.
 - Thymeleaf cung cấp cơ chế tích hợp tự nhiên với Spring MVC, giúp việc hiển thị dữ liệu động từ backend ra giao diện rất trực quan và dễ dàng.

- Tài liệu hướng dẫn và cộng đồng hỗ trợ cho các công nghệ được sử dụng rất lớn, giúp giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả.
- **Khó khăn:**
 - Việc cấu hình Spring Security để phân quyền chi tiết cho từng URL và vai trò đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian để gỡ lỗi trong giai đoạn đầu.
 - Xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các Entity trong JPA (ví dụ: Car và Inventory) cần sự cẩn thận để tránh các lỗi truy vấn.
 - Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu là một thách thức cần xử lý kỹ ở tầng Service.

CHƯƠNG 4 – KIỂM THỬ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN XE CŨ VINFAST

4.1 Kế hoạch kiểm thử

4.1.1 Mục tiêu kiểm thử

Hệ thống quản lý xe cũ VinFast được triển khai tại các đại lý nhằm hỗ trợ quản lý kho xe, giao dịch bán hàng và báo cáo nội bộ. Kế hoạch kiểm thử tập trung vào các yếu tố:

- Tính ổn định: Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.
- Tính chính xác: Kiểm tra nghiệp vụ bán hàng.
- Tương thích phần cứng: Hoạt động trên các máy tính cấu hình thấp, tương thích máy in và thiết bị ngoại vi.
- Bảo mật dữ liệu: Ngăn chặn truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu.
- Khả năng khôi phục: Đảm bảo dữ liệu không bị mất khi mất điện hoặc sự cố phần mềm.

4.1.2 Phạm vi kiểm thử

Module	Chức năng cần kiểm thử	Loại kiểm thử
Quản lý kho xe	Thêm/Xóa/Sửa thông tin xe, Tìm kiếm	Functional, Performance
Bán hàng	Tạo hợp đồng, In hóa đơn	Functional, UI/UX
Quản lý kho xe	Thêm/Xóa/Sửa thông tin xe, Tìm kiếm	Functional, Data Integrity
Quản lý khách hàng	Thêm/Xóa/Sửa thông tin xe, Tìm kiếm	Functional, Performance

Tương thích hệ thống	Chạy trên Windows 10/11, macOS, Máy in thông dụng	Compatibility
----------------------	---	---------------

4.1.3 Chiến lược kiểm thử

- Kiểm thử thủ công (Manual Testing):
 - Test các nghiệp vụ chính: Nhập xe, Quản lý khách hàng, Quản lý kho, In hóa đơn.
 - Kiểm tra giao diện người dùng (UI/UX) trên nhiều độ phân giải màn hình.
- Kiểm thử hiệu năng:
 - Đo thời gian phản hồi khi tải 500+ xe.
 - Kiểm tra khả năng xử lý khi nhiều nhân viên cùng truy cập.

4.2 Chuẩn bị dữ liệu và công cụ

1. Chuẩn bị dữ liệu (Test Data)

Để quá trình kiểm thử được toàn diện, dữ liệu thử nghiệm đã được chuẩn bị cho các trường hợp khác nhau:

- **Dữ liệu xe:** Dữ liệu xe được cào trên trang web Vinfast: Bảng giá xe Vinfast 06/2025 | Bonbanh.com với hơn 400 dữ liệu để kiểm tra chức năng thêm xe vào kho.
- **Dữ liệu khách hàng:** Tạo 20 khách hàng khác nhau để kiểm tra thêm khách hàng.
- **Dữ liệu kho:** Tạo 30 kho khác nhau để kiểm tra chức năng tạo mới kho.

2. Công cụ kiểm thử (Postman)

Kiểm thử thủ công: Phần lớn các kịch bản kiểm thử chức năng và UI/UX được thực hiện thủ công bởi người kiểm thử.

Trình duyệt web và Công cụ cho nhà phát triển (Developer Tools - F12): Sử dụng trên Google Chrome, Firefox để kiểm tra giao diện, kiểm tra lỗi JavaScript ở console và xem các yêu cầu mạng.

Postman: Được sử dụng để kiểm tra nhanh các request POST khi xử lý form, giúp kiểm tra logic của Controller một cách độc lập với giao diện.

4.3 Chạy và đánh giá kết quả

Quá trình kiểm thử được thực hiện bằng cách chạy các kịch bản kiểm thử (Test Case) đã được thiết kế.

Kiểm thử chức năng thêm xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Thêm xe thành công vào hệ thống	1.Nhập đầy đủ thông tin xe cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Thêm xe thành công”	Hiển thị thông báo thêm xe thành công	PASS
TC2	Thêm xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thiếu thông tin xe cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	PASS
TC3	Thêm xe thành công vào hệ thống	1.Nhập giá xe âm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng thông tin”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng thông tin”	PASS

Kiểm thử chức năng sửa xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Sửa thông tin xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thông tin sửa xe 2.Click nút “Sửa”	Hiển thị thông báo “Sửa xe thành công”	Hiển thị thông báo Sửa xe thành công	PASS
TC2	Sửa thông tin xe thành công vào hệ thống	1. Không chọn xe 2.Click nút “Sửa”	Hiển thị thông báo “Vui lòng chọn xe để sửa”	Hiển thị thông báo “Vui lòng chọn xe để sửa”	PASS

TC3	Sửa thông tin xe thành công vào hệ thống	1.Sửa giá âm 2.Click nút “Sửa”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng thông tin”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng thông tin”	PASS
-----	--	-----------------------------------	---	---	------

Kiểm thử chức năng xóa xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Xóa thành công xe khỏi hệ thống	1.Xóa xe tồn tại 2.Click nút “Xóa”	Hiển thị thông báo “Xóa xe thành công”	Hiển thị thông báo xóa xe thành công	PASS
TC2	Xóa thành công xe khỏi hệ thống	1. Không chọn xe 2.Click nút “Xóa”	Hiển thị thông báo “Vui lòng chọn xe để xóa”	Hiển thị thông báo “Vui lòng chọn xe để xóa”	PASS

Kiểm thử chức năng thêm kho xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Thêm kho xe thành công vào hệ thống	1.Nhập đầy đủ thông tin kho xe cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Thêm kho thành công”	Hiển thị thông báo thêm kho thành công	PASS
TC2	Thêm kho xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thiếu thông tin kho xe cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	PASS
TC3	Thêm kho xe thành công vào hệ thống	1.Nhập sức chứa không phải là số 2.Click nút	Hiển thị thông báo “Trường sức chứa	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đúng	PASS

		“Thêm”	phải là số hợp lệ”	thông tin”	
--	--	--------	--------------------	------------	--

Kiểm thử chức năng sửa kho xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Sửa thông tin kho xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thông tin sửa kho xe 2.Click nút “Sửa”	Hiện thị thông báo “Cập nhật thành công”	Hiện thị thông báo cập nhật thành công	PASS
TC2	Sửa thông tin xe thành công vào hệ thống	1. Không chọn xe 2.Click nút “Sửa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn kho xe để sửa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn kho xe để sửa”	PASS
TC3	Sửa thông tin kho xe thành công vào hệ thống	1.Sửa sức chứa không phải số 2.Click nút “Sửa”	Hiện thị thông báo “Trường sức chứa phải là số hợp lệ”	Hiện thị thông báo “Vui lòng nhập đúng thông tin”	PASS

Kiểm thử chức năng xóa kho xe

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Xóa thành công kho xe khỏi hệ thống	1.Xóa kho xe tồn tại 2.Click nút “Xóa”	Hiện thị thông báo “Xóa kho xe thành công”	Hiện thị thông báo xóa kho xe thành công	PASS
TC2	Xóa thành công kho xe khỏi hệ thống	1. Không chọn kho xe 2.Click nút “Xóa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn một kho để xóa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn một kho để xóa”	PASS

Kiểm thử chức năng thêm khách hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1.Nhập đầy đủ thông tin khách hàng cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Thêm khách hàng thành công”	Hiển thị thông báo thêm khách hàng thành công	PASS
TC2	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1.Nhập thiếu thông tin tên khách hàng cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Tên khách hàng không được để trống! Vui lòng nhập lại”	Hiển thị thông báo “Tên khách hàng không được để trống! Vui lòng nhập lại”	PASS
TC3	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1. Nhập thiếu thông tin số điện thoại khách hàng cần thêm 2. Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Số điện thoại phải có 10 chữ số! Vui lòng nhập lại”	Hiển thị thông báo “Số điện thoại phải có 10 chữ số! Vui lòng nhập lại”	PASS
TC4	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1. Nhập thông tin số điện thoại không phải số 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Số điện thoại phải có 10 chữ số! Vui lòng nhập lại”	Hiển thị thông báo “Số điện thoại phải có 10 chữ số! Vui lòng nhập lại”	PASS
TC5	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1. Nhập thông tin email không hợp lệ 2. Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Email không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng định dạng”	Hiển thị thông báo “Email không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng định dạng”	PASS
TC6	Thêm khách hàng thành	1. Số điện thoại thêm	Hiển thị thông báo	Hiển thị thông báo	PASS

	công vào hệ thống	đã tồn tại 2. Click nút “Thêm”	“Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống”	“Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống”	
TC7	Thêm khách hàng thành công vào hệ thống	1. Email thêm đã tồn tại 2. Click nút “Thêm”	Hiện thị thông báo “Email đã tồn tại trong hệ thống”	Hiện thị thông báo “Email đã tồn tại trong hệ thống”	Pass

Kiểm thử chức năng sửa khách hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Sửa thông tin khách hàng thành công vào hệ thống	1.Nhập thông tin khách hàng 2.Click nút “Sửa”	Hiện thị thông báo “Lưu thông tin khách hàng thành công”	Hiện thị thông báo lưu thông tin khách hàng thành công	PASS
TC2	Sửa thông tin khách hàng thành công vào hệ thống	1. Không chọn khách hàng 2.Click nút “Sửa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn khách hàng để sửa”	Hiện thị thông báo “Vui lòng chọn khách hàng để sửa”	PASS

Kiểm thử chức năng xóa khách hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Xóa thành công khách hàng khỏi hệ thống	1.Xóa khách hàng tồn tại 2.Click nút “Xóa”	Hiện thị thông báo “Xóa khách hàng thành công”	Hiện thị thông báo xóa khách hàng thành công	PASS
TC2	Xóa thành công khách	1. Không chọn kho xe	Hiện thị thông báo	Hiện thị thông báo	PASS

	hàng khỏi hệ thống	2.Click nút “Xóa”	“Vui lòng chọn một khách hàng trước khi xóa”	“Vui lòng chọn một khách hàng trước khi xóa”	
--	--------------------	-------------------	--	--	--

Kiểm thử chức năng thêm đơn hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Thêm đơn hàng thành công vào hệ thống	1.Chọn đầy đủ thông tin đơn hàng cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Thêm đơn hàng thành công”	Hiển thị thông báo thêm đơn hàng thành công	PASS
TC2	Thêm xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thiếu thông tin đơn hàng cần thêm 2.Click nút “Thêm”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	Hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”	PASS

Kiểm thử chức năng sửa trạng thái đơn hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Sửa thông tin trạng thái xe thành công vào hệ thống	1.Nhập thông tin sửa xe 2.Click nút “OK”	Hiển thị thông báo “Cập nhật trạng thái thành công”	Hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công	PASS

Kiểm thử chức năng xóa đơn hàng

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Xóa thành công đơn hàng khỏi hệ thống	1.Xóa đơn hàng tồn tại 2.Click nút “Hủy”	Hiện thị thông báo “Hủy đơn hàng thành công”	Hiện thị thông báo hủy đơn hàng thành công	PASS

Kiểm thử chức năng xuất hóa đơn PDF

Mã TC	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC1	Xuất thành công hóa đơn dạng PDF	1.Xuất hóa đơn cho khách hàng 2.Click nút “PDF”	Hiện thị thông báo “Xuất hóa đơn thành công”	Hiện thị thông báo xuất hóa đơn thành công	PASS

4.4 Kết luận

Chương 4 đã trình bày toàn bộ kế hoạch và hoạt động kiểm thử được thực hiện trên hệ thống quản lý bán xe cũ Vinfast. Qua quá trình kiểm thử chức năng, giao diện và tính tương thích, có thể đưa ra các kết luận sau:

Về chức năng: Hệ thống đã đáp ứng được hầu hết các yêu cầu chức năng cốt lõi được định nghĩa trong Chương 2. Các luồng nghiệp vụ quản lý xe, quản lý khách hàng, quản lý kho xe, hỗ trợ bán hàng đều hoạt động ổn định và cho ra kết quả đúng như mong đợi.

Về chất lượng: Các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử chủ yếu là các lỗi ở mức độ trung bình và thấp, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng hoạt động chính. Tất cả các lỗi nghiêm trọng đã được ưu tiên khắc phục. Giao diện người dùng được đánh giá là thân thiện và dễ sử dụng.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt được mức độ ổn định và chất lượng cần thiết, sẵn sàng cho các bước tiếp theo như nghiệm thu người dùng hoặc triển khai thực tế. Hoạt động kiểm thử đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

KẾT LUẬN SAU CÙNG

Trong quá trình xây dựng chương trình quản lý bán xe cũ Vinfast, nhóm chúng em đã gặp không ít khó khăn và hạn chế về kiến thức cũng như thời gian. Tuy nhiên, phần mềm đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của việc quản lý bán xe cũ Vinfast như Quản lý xe, quản lý kho, hỗ trợ bán hàng, quản lý khách hàng, báo cáo doanh thu,... Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và học hỏi thêm nhiều kiến thức về phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ Java. Điều này không chỉ giúp chúng em hoàn thiện kỹ năng lập trình mà còn củng cố tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong tương lai, chúng em mong muốn có cơ hội phát triển phần mềm này để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nếu có điều kiện về thời gian và nhân lực, chúng em còn dự định phát triển thêm nhiều tính năng khác như hệ thống quản lý khách hàng thân thiết, báo cáo phân tích doanh thu chi tiết, và hỗ trợ đa ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của nhiều hãng xe khác nhau. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và chỉ dẫn tận tình của giảng viên Hoàng Quang Huy trong suốt quá trình học tập và triển khai xây dựng chương trình. Sự hướng dẫn của thầy đã giúp chúng em vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành đề tài đúng tiến độ. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện phần mềm và bài báo cáo này một cách tốt nhất.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!